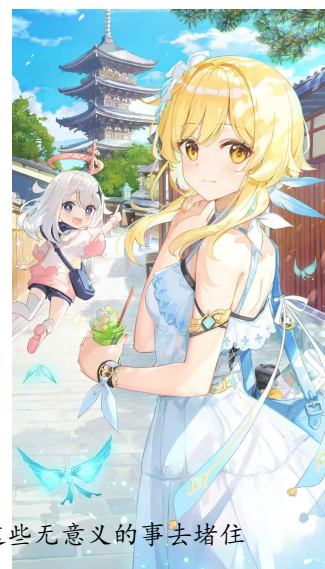




关于自控的那些事

Automatic Control Theory



在没有结束前，总要做很多没有意义的事，这样才可以在未来某一天，用这些无意义的事去堵住那些讨厌的缺口



目录

1

第 1 部分 * 现代控制原理

第 1 章 状态空间模型	2
1.1 线性系统的状态空间描述	2
1.1.1 线性系统的状态空间描述	2
1.1.2 状态空间表达式的建立	3
1.1.2.1 从系统方框图建立状态空间表达式	4
1.1.2.2 从系统的机理出发建立状态空间表达式	4
1.1.2.3 由系统的输入输出传递关系求系统的状态空间描述	5
1.1.3 线性系统的代数等价	7
1.1.3.1 化状态空间为传递函数矩阵	7
1.1.3.2 线性定常系统的几个概念	8
1.1.3.3 代数等价系统	8
1.1.3.4 代数等价系统的性质	8
1.2 线性时变系统的运动分析	9
1.2.1 运动分析的含义	9
1.2.1.1 线性系统的运动分析与解存在唯一性	9
1.2.1.2 线性系统响应的特点	9
1.3 线性定常系统的分析	9
1.3.1 线性定常系统的响应	9
1.3.2 矩阵指数函数	10
1.3.2.1 矩阵指数函数的性质	10
1.3.2.2 矩阵指数函数的求取	10
1.3.3 基于特征结构的状态响应表达	12
1.3.4 LTI 系统的状态转移矩阵	13
1.4 离散系统状态空间分析	13
1.4.1 离散系统状态空间描述	13
1.4.1.1 离散系统状态空间的求法	14

1.4.2 线性离散系统的运动分析	15
1.4.2.1 状态表达式的求解	15
1.4.2.2 状态转移矩阵的求法	16
1.5 能控性与能观性	17

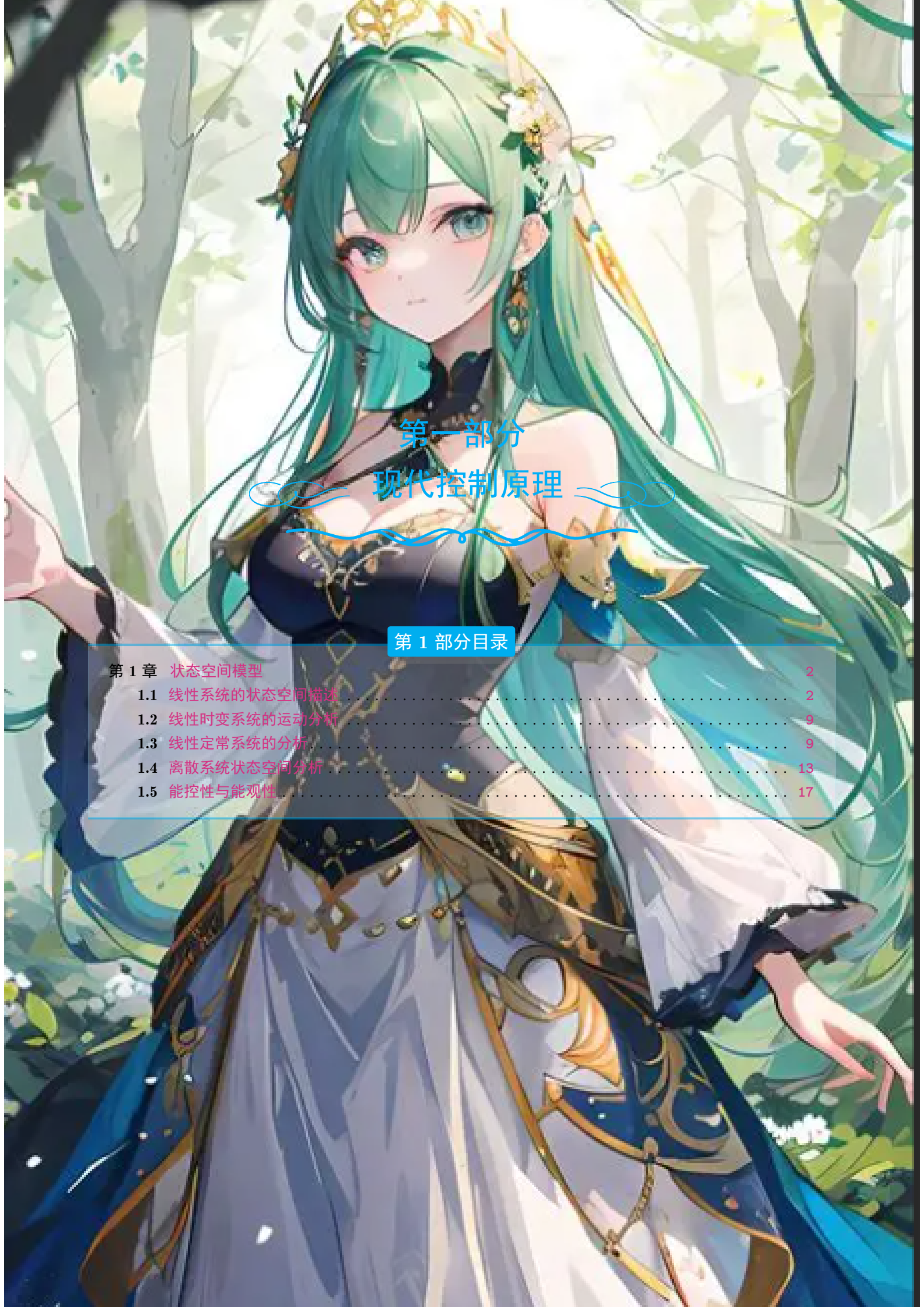
2

第 2 部分 * 控制系统的设计与综合

第 2 章 控制系统的性能指标	19
2.1 稳定裕度	19
2.1.1 二阶系统的稳定裕度	19
2.2 闭环频域的性能指标	19
2.2.1 二阶系统的闭环频域性能	20
2.2.2 闭环特性的图示法: 等 M 圆	21
2.3 不同域下性能指标的关系	22
2.3.1 闭环频域指标和开环频域指标之间的关系	22
2.3.2 闭环频域指标和时域指标之间的关系	22
2.3.3 开环频域指标和时域指标之间的关系	23
2.4 三频段理论	24
2.4.1 三频段的划分	24
2.4.2 两类特殊的中频段	24
2.4.3 一个设计合理的系统的三频段的要求	24
2.4.4 低频段和高频段的斜率对中频段剪切频率的影响	25
2.4.4.1 低频段对中频段剪切频率的影响	25
2.4.4.2 高频段对中频段剪切频率的影响	25
2.4.5 开环增益变化对相位裕度的影响	26
第 3 章 基于频率特性的校正	27
3.1 串联超前校正	27
3.1.1 超前环节的性质	27
3.1.2 单级超前校正的设计流程	27
3.1.2.1 相角裕度优先超前校正设计	27
3.1.2.2 剪切频率优先超前校正设计流程	28
3.1.2.3 相角裕度优先超前校正修正设计	28
3.1.3 多级超前校正设计流程	29
3.2 串联迟后校正	29
3.2.1 迟后校正环节的性质	29
3.2.2 单级串联迟后校正环节设计流程	30
3.2.2.1 相位裕度优先迟后校正设计	30
3.2.2.2 剪切频率优先迟后校正设计	30
3.3 串联迟后-超前校正	30
3.3.1 迟后环节优先的迟后-超前校正环节设计	31
3.3.1.1 剪切频率优先设计流程	31
3.3.1.2 相角裕度优先设计流程	31
3.3.2 超前环节优先的迟后-超前校正环节设计	31
3.3.2.1 迟后环节提高稳态精度的超前环节优先的迟后-超前校正环节设计	31
3.3.2.2 迟后环节降低剪切频率的超前环节优先的迟后-超前校正环节设计	32



3.4 期望频率特性法	32
3.4.1 控制系统的性能要求	32
3.4.2 对中频段的设计方法	33
3.4.2.1 对称最佳方法确定中频段	33
3.4.2.2 剪切频率错位确定中频段	33
3.4.2.3 最小峰值法确定中频段	33
3.4.3 期望频率特性法的设计步骤	34
3.5 反馈校正	34
3.5.1 反馈校正的功能	34
3.5.2 反馈校正的设计	34
3.5.2.1 设计理念	34
3.5.2.2 设计流程	35
第 4 章 基于根轨迹的校正	36
4.1 基本思想	36
4.1.1 性能指标的转换	36
4.1.2 零极点对根轨迹的影响	36
4.1.3 超前环节	37
4.2 超前校正环节设计	37
4.2.1 迟后校正环节设计	38
4.2.2 迟后-超前校正环节的设计	39
4.2.3 反馈校正的设计	39
第 5 章 PID 控制器	40
5.1 PID 控制器概述与其基本作用	40
5.1.1 比例控制器	40
5.1.2 PD 控制器	40
5.1.3 PI 控制器	41
5.1.4 PID 控制器	41
5.2 PID 参数整定	41
5.2.1 动态响应法	41
5.2.2 临界增益法	42
5.3 离散 PID	43
第 6 章 离散系统的校正	44
6.1 模拟化设计	44
6.1.1 校正思路	44
6.1.2 连续控制器的离散化方法	44
6.1.2.1 阶跃响应不变法	44
6.1.2.2 替换法	44
6.2 离散化设计	45
6.2.1 设计思路	45
6.2.1.1 广义脉冲传递函数不含纯延迟环节和单位圆上和圆外的零极点	45
6.2.1.2 广义脉冲传递函数有纯延迟环节	46
6.2.1.3 广义脉冲传递函数含有单位圆上和圆外的零极点	46
6.2.1.4 最少拍系统产生纹波的原因	46



第一部分 现代控制原理

第 1 部分目录

第 1 章 状态空间模型	2
1.1 线性系统的状态空间描述	2
1.2 线性时变系统的运动分析	9
1.3 线性定常系统的分析	9
1.4 离散系统状态空间分析	13
1.5 能控性与能观性	17



第 1 章 状态空间模型

1.1 线性系统的状态空间描述

1.1.1 线性系统的状态空间描述

定义 1.1.1 (状态与状态空间)

完全地表征系统时间域行为的最小个数的内部变量组称为系统的状态。组成这个变量组的变量 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 称为系统的状态变量，其中， $t \geq t_0$ ， t_0 为系统的初始时刻。由状态变量构成的列向量

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \quad t \geq t_0$$

称为系统的状态向量，简称为状态。状态向量的取值的向量空间称为状态空间。

对于以上的定义，有如下几点需要注意：

1. “完全表征系统时间域的行为”是指给定状态变量的初值，以及系统的输入信号，则系统在 $t \geq t_0$ 时间域上的运动行为完全确定
2. 状态变量组的“最小数目”的含义为状态变量 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是能够完全表征系统运动特性的变量的最小个数，减少变量个数将不能完全表征系统
3. 考虑系统内部的各个变量，则 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 构成系统变量中线性无关的一个极大无关组。具有 n 维状态变量的全体就构成了实数域上的 n 维空间

推论 1.1.1

一个动态系统任意选取的两个状态变量组之间为线性非奇异变换的关系（基变换关系）

定义 1.1.2 (状态方程与输出方程)

输入引起状态变化的过程写成状态变量的一阶微分方程组的形式，称为系统的状态方程，即：

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n; u_1, u_2, \cdots, u_r; t) \\ &\vdots \\ \dot{x}_n &= f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n; u_1, u_2, \cdots, u_r; t)\end{aligned}$$

其中， $t \geq t_0$ 。在引入向量表示的基础上，可以将状态方程表示为向量方程的形式

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \quad t \geq t_0$$

其中

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_r \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = \begin{bmatrix} f_1(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \\ \vdots \\ f_n(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \end{bmatrix}$$

类似，状态和输入决定输出变化，可以用如下的输出方程表示，即：

$$\begin{aligned}y_1 &= g_1(x_1, x_2, \cdots, x_n; u_1, u_2, \cdots, u_r; t) \\ &\vdots \\ y_m &= g_m(x_1, x_2, \cdots, x_n; u_1, u_2, \cdots, u_r; t)\end{aligned}$$

或者表示成向量方程的形式

$$\mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$$

其中

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ \vdots \\ y_m(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_r \end{bmatrix} \quad \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = \begin{bmatrix} g_1(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \\ \vdots \\ g_m(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \end{bmatrix}$$

系统的状态空间描述由状态方程和输出方程所组成，联合写出，则为：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \quad t \geq t_0$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$$

如果考察线性系统的连续动态过程，可以将上述两个方程写成如下形式：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{B}(t)\mathbf{u} \quad t \geq t_0$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}(t)\mathbf{x} + \mathbf{D}(t)\mathbf{u}$$

如果考察线性定常系统，则上述两个方程还能进行简化：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \quad t \geq t_0$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}$$

1.1.2 状态空间表达式的建立

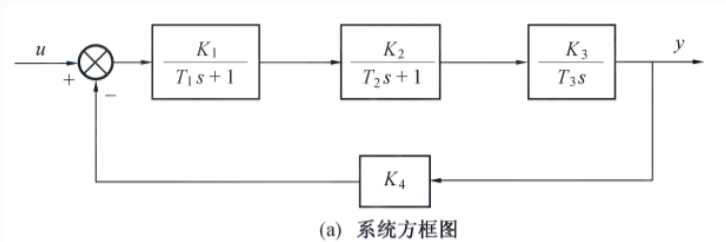
系统的状态空间描述一般可以从三个途径求得：

1. 由系统方框图建立，即根据系统各个环节的实际连结，写出相应的状态空间表达式
2. 从系统的物理或者化学机理出发推导
3. 由描述系统运动过程的高阶微分方程予以演化得到

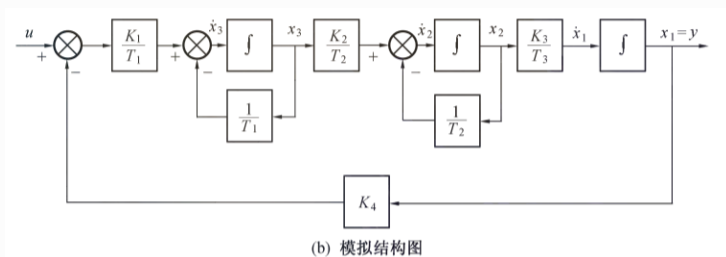
1.1.2.1 从系统方框图建立状态空间表达式

例题 1.1.

系统方框图如图所示，输入为 u ，输出为 y ，求其状态空间表达式



解：各环节的模拟结构图如下图所示：



由模拟结构图可以得到系统的状态方程为：

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \frac{K_3}{T_3} x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{1}{T_2} x_2 + \frac{K_2}{T_2} x_3 \\ \dot{x}_3 &= -\frac{1}{T_1} x_3 - \frac{K_1 K_4}{T_1} x_1 + \frac{K_1}{T_1} u \end{aligned}$$

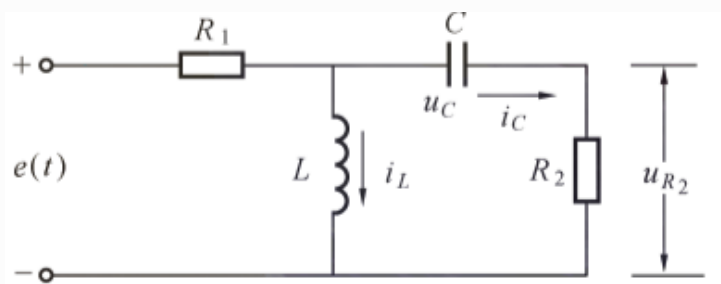
$y = x_1$ 为系统输出方程，写成向量和矩阵的形式，系统的状态空间表达式为：

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & \frac{K_3}{T_3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{T_2} & \frac{K_2}{T_2} \\ -\frac{K_1 K_4}{T_1} & 0 & -\frac{1}{T_1} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{K_1}{T_1} \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} \end{aligned}$$

1.1.2.2 从系统的机理出发建立状态空间表达式

例题 1.2.

电网络如下图所示：输入量为电流源，输出变量取为电阻的输出电压，求此网络的状态空间表达式



1. 确定状态变量，一般选取独立储能元件的线性无关变量作为状态变量。这里选取电容电压 u_C 和电感电流 i_L 作为电路的状态变量
2. 列出电路方程：

$$\begin{cases} R_1(i_C + i_L) + L \frac{di_L}{dt} = e(t) \\ u_C + R_2 i_C = L \frac{di_L}{dt} \\ i_C = C \frac{du_C}{dt} \end{cases}$$

3. 列写状态方程组和输出方程组。状态方程组为：

$$\begin{cases} \frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{(R_1+R_2)C} [u_C + R_1 i_L - e(t)] \\ \frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L(R_1+R_2)} [R_1 u_C - R_1 R_2 i_L + R_2 e(t)] \end{cases}$$

输出方程为：

$$u_{R_2} = R_2 i_C = R_2 C \frac{du_C}{dt} = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} [u_C + R_1 i_L - e(t)]$$

4. 写成向量形式：

$$\begin{bmatrix} \frac{du_C}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{(R_1+R_2)C} & -\frac{R_1}{(R_1+R_2)C} \\ \frac{R_1}{L(R_1+R_2)} & -\frac{R_1 R_2}{L(R_1+R_2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{(R_1+R_2)C} \\ \frac{R_2}{L(R_1+R_2)} \end{bmatrix} e(t)$$

$$u_{R_2} = \begin{bmatrix} -\frac{R_2}{R_1+R_2} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} e(t)$$

1.1.2.3 由系统的输入输出传递关系求系统的状态空间描述

1. 化 SISO 系统输出描述为状态空间描述

- 由系统传递函数的部分分式展开求状态空间表达式

将系统的传递函数部分分式展开为：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \beta_1 s + \beta_0}{(s - \lambda_1) \cdots (s - \lambda_n)} = \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{s - \lambda_i}$$

其中假设系统特征根互不相等，则

$$Y(s) = \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{s - \lambda_i} U(s)$$

令

$$X_i(s) = \frac{U(s)}{s - \lambda_i}$$

则:

$$sX_i(s) = \lambda_i X_i(s) = U(s) \quad (i \leq n)$$

对上式进行 laplace 变换可得:

$$\dot{x}_i = \lambda_i x_i + u$$

故系统的状态方程为:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u$$

输出方程为:

$$y(t) = [c_1 \cdots c_n] \mathbf{x}$$

如果系统特征根中存在重根, 以下用一个特殊的例子来说明:

假设系统的传递函数为:

$$G(s) = \frac{N(s)}{(s - \lambda_1)^3 (s - \lambda_2)^2 \cdots (s - \lambda_{n-2})} = \frac{c_1}{(s - \lambda_1)^3} + \frac{c_2}{(s - \lambda_1)^2} + \frac{c_3}{s - \lambda_1} + \sum_{j=2}^{n-2} \frac{d_j}{s - \lambda_j}$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

此时有如下结果成立:

$$\begin{aligned} x_1(s) &= \frac{1}{s - \lambda_1} x_2(s) \Rightarrow \dot{x}_1 = \lambda_1 x_1 + x_2 \\ x_2(s) &= \frac{1}{s - \lambda_1} x_3(s) \Rightarrow \dot{x}_2 = \lambda_1 x_2 + x_3 \\ x_3(s) &= \frac{1}{s - \lambda_1} U(s) \Rightarrow \dot{x}_3 = \lambda_1 x_3 + u \\ x_4(s) &= \frac{1}{s - \lambda_2} U(s) \Rightarrow \dot{x}_4 = \lambda_2 x_4 + u \\ &\vdots \end{aligned}$$

可以写出系统状态方程如下:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & & 0 \\ & \lambda_1 & 1 & \\ & & \lambda_1 & \\ & & & \lambda_2 & \\ & & & & \ddots \\ 0 & & & & & \lambda_{n-2} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u$$

系统输出方程如下:

$$y = [c_1 \quad c_2 \quad c_3 \quad d_2 \quad \cdots \quad d_{n-2}] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

- 由高阶微分方程求状态空间表达式

已知一个 SISO 系统, 令 y 和 u 分别为其输出变量和输入变量, 则输入输出间的动态关系可用一个高阶微分方程来表述, 即:

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y^{(1)} + a_0y = b_mu^{(m)} + b_{(m-1)}u^{(m-1)} + \cdots + b_1u^1 + b_0u$$

假设系统初始条件为 0, 将上式两边进行 Laplace 变换, 可得系统的传递函数:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$

首先, 引入中间变量 $\tilde{y}(t)$, 其拉普拉斯变换为 $\tilde{Y}(s)$ 。将上式进一步写为

$$\begin{cases} \tilde{Y}(s) = \frac{1}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} U(s) \\ Y(s) = (b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0)\tilde{Y}(s) \end{cases}$$

或将其表示为微分方程的形式

$$\begin{cases} \tilde{y}^{(n)} + a_{n-1}\tilde{y}^{(n-1)} + \cdots + a_1\tilde{y}^{(1)} + a_0\tilde{y} = u \\ y = b_m\tilde{y}^{(m)} + b_{m-1}\tilde{y}^{(m-1)} + \cdots + b_1\tilde{y}^{(1)} + b_0\tilde{y} \end{cases}$$

选取变量组

$$x_1 = \tilde{y}, x_2 = \tilde{y}^{(1)}, \cdots, x_n = \tilde{y}^{(n-1)}$$

可以得到

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \tilde{y}^{(1)} = x_2 \\ \dot{x}_2 = \tilde{y}^{(2)} = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} = \tilde{y}^{(n-1)} = x_n \\ \dot{x}_n = -\alpha_0x_1 - \alpha_1x_2 - \cdots - \alpha_{n-1}x_n + u \end{cases}$$

和

$$y = b_0x_1 + b_1x_2 + \cdots + b_mx_{m+1}$$

若令 $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T$ 为状态向量, 则上述两式可用向量矩阵方程的形式表示为

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & \cdots & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= [b_0 \ \cdots \ b_m \ 0 \ \cdots \ 0] \mathbf{x} \end{aligned}$$

如果该微分方程输出次数与输入相同, 则传递函数可以拆成常数与一个分式之和, 之后转化为上面的情况

1.1.3 线性系统的代数等价

1.1.3.1 化状态空间为传递函数矩阵

对于线性定常系统

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \end{cases} \quad t \geq t_0$$

对此式做 Laplace 变换, 可导出

$$\begin{cases} s\mathbf{X}(s) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s) \\ \mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}\mathbf{X}(s) + \mathbf{D}\mathbf{U}(s) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s) \\ \mathbf{Y}(s) = [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}]\mathbf{U}(s) \end{cases}$$

由此可以求出传递函数矩阵:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

1.1.3.2 线性定常系统的几个概念

定义 1.1.3

对于上述系统而言, 称满足

$$\text{rank}[sI - A \quad B] < n$$

的 s 为系统的输入解耦零点, 称满足

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A \\ C \end{bmatrix} < n$$

的 s 为系统的输出解耦零点, 称满足

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A & -B \\ C & D \end{bmatrix} < n + \min\{r, m\}$$

的 s 为系统的传输零点

1.1.3.3 代数等价系统

定义 1.1.4 (代数等价)

考虑两个同维数的线性定常系统:

$$L: \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$L': \begin{cases} \dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u \\ \bar{y} = \bar{C}\bar{x} + \bar{D}u \end{cases}$$

如果存在一个适当阶的定常可逆矩阵 P , 使得系统 L 和 L' 的系统参数矩阵满足:

$$\bar{A} = PAP^{-1} \quad \bar{B} = PB \quad \bar{C} = CP^{-1} \quad \bar{D} = D$$

则称系统 L 和 L' 是代数等价的

1.1.3.4 代数等价系统的性质

性质 1.

代数等价系统具有以下性质:

1. 相互代数等价的线性定常系统具有相同的特征方程、特征方程和极点
2. 相互代数等价的线性定常系统具有相同的传递函数或传递函数矩阵
3. 相互代数等价的线性定常系统具有相同的输入解耦零点、输出解耦零点和传输零点

1.2 线性时变系统的运动分析

1.2.1 运动分析的含义

1.2.1.1 线性系统的运动分析与解存在唯一性

对于线性时变系统，描述系统运动过程的状态方程为：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{B}(t)\mathbf{u} \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \quad t \geq t_0$$

而对应的线性定常系统的状态方程为：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \quad t \geq 0$$

显然，只有当状态方程满足初始条件的解存在唯一时，对系统的运动分析才是有意义的。这就要求状态方程中的系数矩阵和输入函数满足一定的假设，才可以保证方程解的存在唯一性。对于时变系统而言，如果系统矩阵 $\mathbf{A}(t)$ 和 $\mathbf{B}(t)$ 的所有的元素在时间定义区间 $[t_0, t_f]$ 上均为实值连续函数，而输入 $\mathbf{u}(t)$ 的元在时间区间 $[t_0, t_f]$ 上是连续实函数，这时状态方程的解存在唯一

1.2.1.2 线性系统响应的特点

显然，线性系统的一个基本特征是其满足叠加原理。

自由运动是系统没有外部作用时：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \quad t \geq t_0$$

的解，用 $\phi(t, t_0, \mathbf{x}_0, 0)$ 来表示，其中的 0 表示输入为零，称为零输入响应。强迫运动则是系统在零初始条件下的强迫方程

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{B}(t)\mathbf{u} \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{0} \quad t \geq t_0$$

的解，用 $\phi(t, t_0, 0, \mathbf{u})$ 来表示，称为零状态响应。系统由初始状态和输入作用所引起的整体响应 $\phi(t, t_0, \mathbf{x}_0, \mathbf{u})$ 就是两者的叠加，即：

$$\phi(t, t_0, \mathbf{x}_0, \mathbf{u}) = \phi(t, t_0, 0, \mathbf{u}) + \phi(t, t_0, \mathbf{x}_0, 0)$$

这样，线性系统的运动分析可以分为两部分进行，然后再进行叠加

1.3 线性定常系统的分析

1.3.1 线性定常系统的响应

考察上述系统的状态转移矩阵。由于系统矩阵为定常矩阵 $\mathbf{A}$ ，显然满足条件式，于是系统的状态转移矩阵具有如下形式：

$$\Phi(t, t_0) = \mathbf{I} + \int_{t_0}^t \mathbf{A}(\tau) d\tau + \frac{1}{2!} \left[\int_{t_0}^t \mathbf{A}(\tau) d\tau \right]^2 + \cdots = e^{\int_{t_0}^t \mathbf{A}(\tau) d\tau} = e^{\mathbf{A}(t-t_0)}$$

当 $t_0 = 0$ 时， $e^{\mathbf{A}t}$ 的表达式可以写为：

$$e^{\mathbf{A}t} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \mathbf{A}^k t^k$$

上式称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的矩阵指数函数，即线性定常系统的状态转移矩阵为矩阵指数函数形式。

下面给出线性定常系统响应的结论：

定理 1.3.1

给定线性定常系统，则有：

1. 其零输入响应为：

$$\phi(t, t_0, x_0, 0) = e^{A(t-t_0)} x_0$$

2. 其零状态响应为：

$$\phi(t, t_0, 0, u) = \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau$$

3. 其整体的状态响应为：

$$\phi(t, t_0, x_0, u) = e^{A(t-t_0)} x_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau$$



1.3.2 矩阵指数函数

1.3.2.1 矩阵指数函数的性质

矩阵指数函数满足以下性质：

1. $e^{A0} = I$
2. $\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At}$
3. $e^{A(t+s)} = e^{At} e^{As}$
4. $(e^{At})^{-1} = e^{-At}$
5. 当矩阵 A, B 可交换时： $e^{(A+B)t} = e^{At} e^{Bt} = e^{Bt} e^{At}$
6. 若矩阵 P 为可逆矩阵，且 $A = PJP^{-1}$ ，则 $e^{At} = P e^{Jt} P^{-1}$

1.3.2.2 矩阵指数函数的求取

1 根据定义用级数来求取

2 基于约当分解求取

这种方法的基本思想是先对矩阵 A 进行约当分解，然后利用性质 6 求取 e^{At}

首先设 A 具有互异特征值 $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$ ， p_i 为 A 的与 λ_i 相对应的特征向量，记

$$P = [p_1 \quad p_2 \quad \cdots \quad p_n]$$

则：

$$e^{At} = P \text{diag}(e^{\lambda_1 t} \quad e^{\lambda_2 t} \quad \cdots \quad e^{\lambda_n t}) P^{-1}$$

一般情况下，矩阵 A 的约当分解为：

$$A = P \text{diag}[J_1 \quad J_2 \quad \cdots \quad J_l] P^{-1}$$

其中 J_i 为约当块，此时有：

$$e^{At} = P \text{diag}(e^{J_1 t} \quad e^{J_2 t} \quad \cdots \quad e^{J_l t}) P^{-1}$$

再结合以下命题即可求解 e^{At}

命题 1.3.1

设 J_i 为一 p_i 阶约当块， λ_i 为其特征值，其形式为：

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{p_i \times p_i}$$

则：

$$e^{J_i t} = \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{1}{2!} t^2 & \cdots & \frac{1}{(p_i - 1)!} t^{p_i - 1} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{1}{(p_i - 2)!} t^{p_i - 2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & t \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} e^{\lambda_i t}$$

3 利用 Laplace 变换求 e^{At}

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

证明从略

4 利用 Cayley-Hamilton 定理计算 e^{At}

首先，先介绍一下 Cayley-Hamilton 定理

定理 1.3.2

设 n 阶方阵 A 的特征方程为：

$$f(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$$

则方阵 A 满足 $f(A) = 0$ ，即：

$$A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_0I = 0$$

通过 Cayley-Hamilton 定理我们可以得到以下的结论：

① 当 A 为 n 阶方阵, 且具有互异特征值 $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$\begin{bmatrix} \alpha_0(t) \\ \alpha_1(t) \\ \vdots \\ \alpha_{n-1}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_2 t} \\ \vdots \\ e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \quad (8.4.9)$$

② 当 A 具有重特征值但为循环阵时, 如其特征值为 λ_1 (三重), λ_2 (二重) 和 $\lambda_3, \dots, \lambda_{n-3}$, 此时有

$$\begin{bmatrix} \alpha_0(t) \\ \alpha_1(t) \\ \alpha_2(t) \\ \alpha_3(t) \\ \alpha_4(t) \\ \alpha_5(t) \\ \vdots \\ \alpha_{n-1}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 3\lambda_1 & \cdots & \frac{(n-1)(n-2)}{2!} \lambda_1^{n-3} \\ 0 & 1 & 2\lambda_1 & 3\lambda_1^2 & \cdots & \frac{(n-1)}{1!} \lambda_1^{n-2} \\ 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \lambda_1^3 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 0 & 1 & 2\lambda_2 & 3\lambda_2^2 & \cdots & \frac{(n-1)}{1!} \lambda_2^{n-2} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \lambda_2^3 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 & \lambda_3^3 & \cdots & \lambda_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_{n-3} & \lambda_{n-3}^2 & \lambda_{n-3}^3 & \cdots & \lambda_{n-3}^{n-1} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{2!} t^2 e^{\lambda_1 t} \\ \frac{1}{1!} t e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_1 t} \\ \frac{1}{1!} t e^{\lambda_2 t} \\ e^{\lambda_2 t} \\ e^{\lambda_3 t} \\ \vdots \\ e^{\lambda_{n-3} t} \end{bmatrix} \quad (8.4.10)$$

1.3.3 基于特征结构的状态响应表达

假设系统矩阵 A 为 n 阶方阵, 且其特征根两两相异: $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 假设每一个 λ_i 所对应的右特征向量为 v_i , 左特征向量为 w_i^T , 即:

$$Av_i = \lambda_i v_i \quad w_i^T A = w_i^T \lambda_i$$

则我们可以写出关于 A 的右特征向量矩阵与左特征向量矩阵:

$$P = [v_1, v_2, \dots, v_n] \quad T = [w_1, w_2, \dots, w_n]^T$$

则此时有以下两个式子成立:

$$\begin{aligned} e^{At} &= \sum_{i=1}^n v_i \bar{v}_i^T e^{\lambda_i t} \\ &= \sum_{i=1}^n \bar{w}_i w_i^T e^{\lambda_i t} \end{aligned}$$

则此时我们可以写出这个表达式下的零输入响应与零状态响应:

$$\begin{aligned} x_{0u} &= e^{At} x_0 = \sum_{i=1}^n (v_i \bar{v}_i^T) x_0 e^{\lambda_i t} \\ &= \sum_{i=1}^n (\bar{w}_i w_i^T) x_0 e^{\lambda_i t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x_{0x} &= \sum_{i=1}^n (v_i \bar{v}_i^T) \left[\sum_{j=1}^p b_j \int_0^t e^{\lambda_i(t-\tau)} u_j(\tau) d\tau \right] \\
 &= \sum_{i=1}^n (\bar{w}_i w_i^T) \left[\sum_{j=1}^p b_j \int_0^t e^{\lambda_i(t-\tau)} u_j(\tau) d\tau \right]
 \end{aligned}$$

其中 b_j 为 B 的第 j 列写状态方程组和输出方程组

1.3.4 LTI 系统的状态转移矩阵

对于齐次状态方程, 若有 $x(t) = \Phi(t, t_0)x_0$, 则称 $\Phi(t, t_0)$ 为系统的状态转移矩阵。系统做自由运动时, 它的运动形态唯一由状态转移矩阵决定, 它包含了系统自由运动的全部信息

性质 1. 状态转移矩阵的性质

1. 状态转移矩阵的初始阵: $\Phi(0) = \Phi(t_0, t_0) = I$
2. 状态转移矩阵的逆: $\Phi^{-1}(t, t_0) = \Phi(t_0, t)$
3. 状态转移矩阵的传递性: $\Phi(t_2, t_1)\Phi(t_1, t_0) = \Phi(t_2, t_0)$
4. 状态转移矩阵的导数: $\frac{d}{dt}\Phi(t, t_0) = A\Phi(t, t_0) = \Phi(t_0, t)A$

由上述信息可以写出系统状态响应与输出响应为:

$$\begin{aligned}
 x(t) &= \Phi(t, t_0)x_0 + \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau)Bu(\tau)d\tau \\
 y(t) &= C\Phi(t, t_0)x_0 + C \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau)Bu(\tau)d\tau + Du(t)
 \end{aligned}$$

1.4 离散系统状态空间分析

1.4.1 离散系统状态空间描述

设线性离散系统的采样方式为周期采样, 采样时刻为 $kT, k \in N$, 则状态空间描述为:

$$\begin{cases} \dot{x}(k+1) = G(k)x(k) + H(k)u(k) \\ y(k) = C(k)x(k) + D(k)u(k) \end{cases}$$

其中 G, H, C, D 均为实矩阵, 称 $G(k)$ 为系统矩阵, $H(k)$ 为控制输入矩阵, $C(k)$ 为观测矩阵, $D(k)$ 为前馈矩阵。如果系统的参数矩阵均为定常的, 即与采样时间标号 k 无关, 则生疏式子可以化为以下式子:

$$\begin{cases} \dot{x}(k+1) = Gx(k) + Hu(k) \\ y(k) = Cx(k) + Du(k) \end{cases}$$

对于定常线性离散系统, 我们称 G 的特征值为系统的特征值或极点。另外, 类似于连续的情形, 还有下述定义:

定义 1.4.1

对于上述线性定常离散系统, 称满足

$$\text{rank}[sI_n - G \quad H] < n$$

的 s 为系统的输入解耦零点, 称满足

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI_n - G \\ C \end{bmatrix} < n$$

的 s 为系统的输出解耦零点, 称满足

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI_n - G & -H \\ C & D \end{bmatrix} < n + \min\{r, m\}$$

的 s 为系统的传输零点

1.4.1.1 离散系统状态空间的求法

1. 化差分方程为离散状态方程

这里假设差分方程中不含输入函数的高阶差分, 即差分方程为:

$$y(k+n) + \sum_{i=1}^n a_i y(k+n-i) = bu(k)$$

选择状态变量为:

$$\begin{cases} x_1(k) = y(k) \\ x_2(k) = y(k+1) \\ \vdots \\ x_n(k) = y(k+n-1) \end{cases}$$

则此时可以写出状态方程和输出方程为:

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ \vdots \\ x_n(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b \end{bmatrix} u(k)$$

$$y(k) = [1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix}$$

2. 化脉冲传递函数为离散状态方程

假设系统的脉冲传递函数 $G(z)$ 分子分母多项式的阶数相同, 且具有互不相同的实极点 $z_1, \dots, z_n$, 则可以采用部分分式法将 $G(z)$ 化为:

$$G(z) = \frac{\bar{y}(z)}{\bar{u}(z)} = d + \sum_{i=1}^n \frac{k_i}{z - z_i}$$

上式中 $\bar{y}(z), \bar{u}(z)$ 分别为输入输出的 Z 变换, $k_i = \text{Res}[G(z), z_i]$

取 $\bar{x}_i(z) = \frac{1}{z - z_i} \bar{u}(z)$ 为离散状态变量的 Z 变换, 则有:

$$z\bar{x}_i(z) = z_i\bar{x}_i(z) + \bar{u}(z)$$

$$\bar{y}(z) = d\bar{u}(z) + \sum_{i=1}^n k_i\bar{x}_i(z)$$

此时系统的状态方程和输出方程为:

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ \vdots \\ x_n(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 & & & 0 \\ & z_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & z_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u(k)$$

$$y(k) = [k_1 \quad k_2 \quad \cdots \quad k_n] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix} + du(k)$$

3. 线性连续系统状态方程的离散化

给定线性连续时变系统

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = A(t)\mathbf{x} + B(t)\mathbf{u} & t \in [t_0, t_a] \\ \mathbf{y} = C(t)\mathbf{x} + D(t)\mathbf{u} & \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

则其离散化后的状态方程为:

$$\begin{cases} \mathbf{x}(k+1) = G(k)\mathbf{x}(k) + H(k)\mathbf{x}(k) & k = 0, 1, \dots, l \\ \mathbf{y}(k) = C(k)\mathbf{x}(k) + D(k)\mathbf{u}(k) & \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

并且两者的系数矩阵间存在如下关系式:

$$\begin{aligned} G(k) &= \Phi[(k+1)T, kT] = \Phi(k+1, k) \\ H(k) &= \int_{kT}^{(k+1)T} \Phi[(k+1)T, \tau] B(\tau) d\tau \\ C(k) &= [C(t)]_{t=kT} \\ D(k) &= [D(t)]_{t=kT} \end{aligned}$$

特别的, 给定 LTI 系统

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u} & \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{y} = C\mathbf{x} + D\mathbf{u} \end{cases}$$

的时间离散化模型可以写为:

$$\begin{cases} \mathbf{x}(k+1) = G\mathbf{x}(k) + H\mathbf{u}(k) & \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{y}(k) = C\mathbf{x}(k) + D\mathbf{u}(k) & k = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

其中:

$$G = e^{AT} \quad H = \left(\int_0^T e^{At} dt \right) B$$

这个系统的状态转移矩阵为:

$$\Phi(k) = G^k$$

1.4.2 线性离散系统的运动分析

1.4.2.1 状态表达式的求解

1. 迭代法求状态表达式

对于上述提到的 LTI 系统而言, 其状态运动的表达式为:

$$\mathbf{x}(k) = G^k \mathbf{x}_0 + \sum_{i=0}^{k-1} G^{k-i-1} H \mathbf{u}(i)$$

或

$$\mathbf{x}(k) = G^k \mathbf{x}_0 + \sum_{i=0}^{k-1} G^i H \mathbf{u}(k-i-1)$$

2.Z 变换求状态表达式

对于上述 LTI 系统的状态差分方程而言, 对其进行 Z 变换有:

$$z\mathbf{X}(z) - z\mathbf{x}_0 = G\mathbf{X}(z) + H\mathbf{U}(z)$$

故有:

$$\mathbf{x}(k) = Z^{-1}[\mathbf{X}(z)] = Z^{-1}[(zI - G)^{-1}(z\mathbf{x}_0 + H\mathbf{U}(z))]$$

1.4.2.2 状态转移矩阵的求法

1.Z 变换法

由上述两种求状态表达式的结果可以得到:

$$\Phi(k) = G^k = Z^{-1}[(zI - G)^{-1}z]$$

2. 化矩阵 G 为标准型

首先讨论最特殊的情况: G 的特征根没有重根

则此时我们可以取出其对应的右特征向量 P , 将 G 相似对角化为:

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

则此时我们可以求出状态转移矩阵为:

$$\Phi(k) = G^k = P\Lambda^k P^{-1} = P \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k) P^{-1}$$

现在考虑 G 中特征根存在重根的情况, 由于此时无法正常写出右特征向量矩阵, 故此时将引入广义特征向量:

定义 1.4.2 (广义特征向量)

矩阵 A 的广义特征向量满足:

$$(A - \lambda I)^k \mathbf{v} = 0 \quad k \geq 1$$

但:

$$(A - \lambda I)^{k-1} \mathbf{v} \neq 0$$

广义特征向量可以组成一个向量链, 设 $\{P_1, P_2, \dots, P_s\}$ 时对应于特征值 λ 的广义特征向量链, 则这个向量链满足以下式子:

$$\begin{cases} (A - \lambda I)P_1 = 0 & (P_1 \text{ 是普通特征向量}) \\ (A - \lambda I)P_2 = P_1 \\ (A - \lambda I)P_3 = P_2 \\ \vdots \\ (A - \lambda I)P_s = P_{s-1} \end{cases}$$

此时利用广义特征向量的定义, 我们可以写出矩阵 G 的右特征向量矩阵 Q , 并将 G 化为其约旦标准型:

$$J = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_m)$$

此时我们可以写出状态转移矩阵为:

$$\Phi(k) = G^k = QJ^kQ^{-1} = Q\text{diag}(J_1^k, J_2^k, \dots, J_m^k)Q^{-1}$$

其中 J_i 为特征值 λ_i 所对应的约旦块

3. 化为关于 G 的有限项

由 Cayley-Hamilton 定理我们知道 G 一定为其特征方程的一个解, 此时我们可以离散虚体部分状态转移矩阵写为 G 的有限项求和, 即:

$$\Phi(k) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(k) G^i$$

其中 $\alpha_i(k)$ 为待定系数, 可以仿照连续系统来求

1.5 能控性与能观性

第二部分

控制系统的设计与综合

第 2 部分目录

第 2 章	控制系统的性能指标	19
2.1	稳定裕度	19
2.2	闭环频域的性能指标	19
2.3	不同域下性能指标的关系	22
2.4	三频段理论	24
第 3 章	基于频率特性的校正	27
3.1	串联超前校正	27
3.2	串联迟后校正	29
3.3	串联迟后-超前校正	30
3.4	期望频率特性法	32
3.5	反馈校正	34
第 4 章	基于根轨迹的校正	36
4.1	基本思想	36
4.2	超前校正环节设计	37
第 5 章	PID 控制器	40
5.1	PID 控制器概述与其基本作用	40
5.2	PID 参数整定	41
5.3	离散 PID	43
第 6 章	离散系统的校正	44
6.1	模拟化设计	44
6.2	离散化设计	45



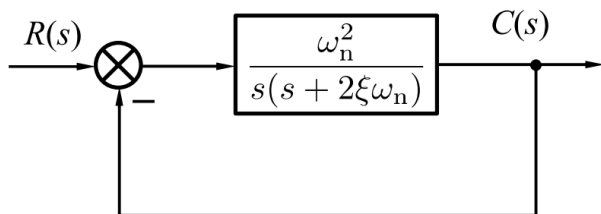
第 2 章 控制系统的性能指标

2.1 稳定裕度

关于稳定裕度的部分，详情请见系统的稳定性与分析一章，本章不再复述其定义，只谈其应用。
以下部分均以二阶系统为例进行讨论：

2.1.1 二阶系统的稳定裕度

在经典二阶单位反馈系统（如下图）中，我们可以写出其开环传递函数为：



$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s}$$

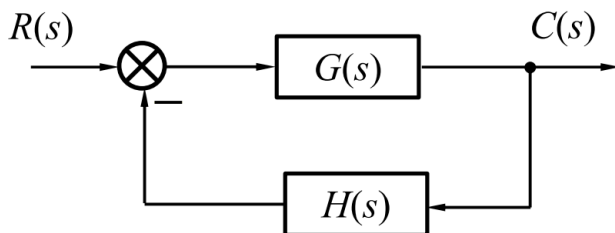
故由剪切频率的定义可知： $\omega_c = \omega_n \sqrt{\sqrt{4\xi^4 + 1} - 2\xi^2}$

其相角裕度为： $\gamma = 90^\circ - \arctan \frac{\sqrt{\sqrt{4\xi^4 + 1} - 2\xi^2}}{2\xi}$

由于其穿越频率 $\omega_g = \infty$ ，故其相位裕度 $K_g = \infty$

2.2 闭环频域的性能指标

对于一个一般的系统，我们可以给出其广义的示意图如下：



根据上图，我们可以给出其前向通路和反馈通路的表达式如下：

1. 前向通路： $G(s) = \frac{KG_1(s)}{s^v}$
2. 反馈通路： $H(s) = K_h H_1(s)$

其中 K 为前向通路增益， K_h 为反馈通路的增益， $G_1(s)$ 和 $H_1(s)$ 在 0 处均有值为 1。

所以闭环传递函数的频域幅值为：

$$A(\omega) = \left| \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)H(j\omega)} \right|$$

$$= \frac{|KG_1(j\omega)|}{|(j\omega)^v + KK_h G_1(j\omega)H_1(j\omega)|}$$

根据上面的式子我们可以得到幅值在 0 处的值为：

$$A(0) = \begin{cases} \frac{1}{K_h} & v \geq 1 \\ \frac{K}{1+KK_h} & v = 0 \end{cases}$$

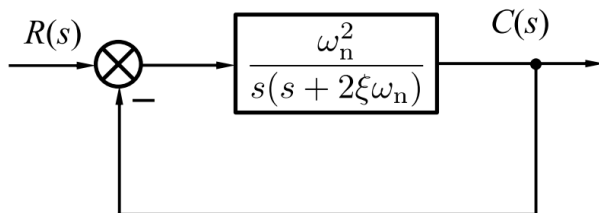
故 $1 - A(0)$ 为单位阶跃响应的稳态误差

闭环频域的性能指标一共有以下几个：

1. 零频幅值：即 $A(0)$
2. 相对谐振峰值： $M_r = \frac{\max A(\omega)}{A(0)}$
3. 谐振频率：出现谐振峰值时的频率，其满足 $A(\omega_r) = \max_{\omega} A(\omega)$
4. 截止频率：幅值下降到零频幅值的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时的频率，即 $A(\omega_b) = \frac{\sqrt{2}}{2} A(0)$

2.2.1 二阶系统的闭环频域性能

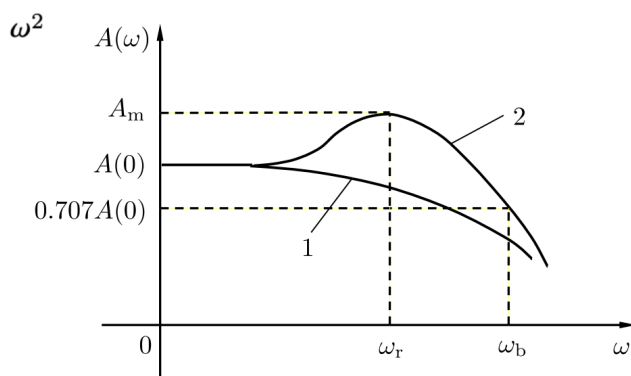
对于一个经典二阶系统（如下图所示）我们可以给出其闭环频率特性和幅频特性：



$$\Phi(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2j\xi\omega_n\omega + \omega_n^2}$$

$$A(\omega) = |\Phi(j\omega)| = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + 4\xi^2\omega_n^2\omega^2}}$$

同时我们可以给出闭环幅频特性曲线如下：



由图和式子可以知道谐振频率 $\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}$, 相对谐振峰值 $M_r = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$

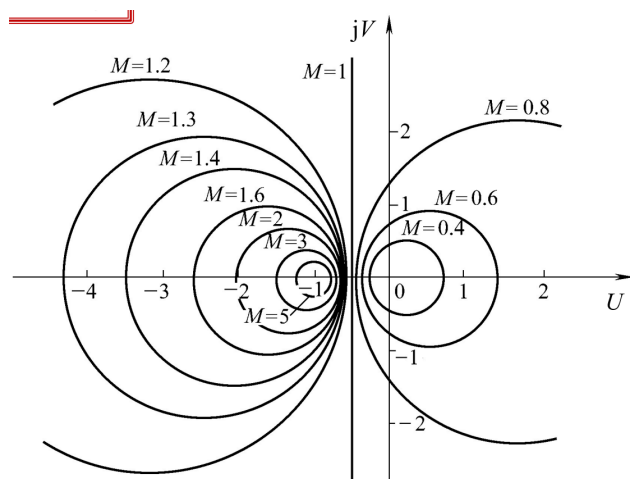
同样的, 根据截止频率的定义我们也可以得到谐振频率的式子为: $\omega_b = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2 + \sqrt{2 - 4\xi^2 + 4\xi^4}}$

2.2.2 闭环特性的图示法: 等 M 圆

设系统为单位负反馈系统, 设开环传递函数 $G(j\omega) = U + jV$, 闭环传递函数的幅值为 M , 则有:

$$\left(U + \frac{M^2}{M^2 - 1}\right)^2 + V^2 = \frac{M^2}{(M^2 - 1)^2}$$

由式子可知, 这是一个关于开环传递函数实部和虚部的一个圆, 圆的圆心和半径由闭环频率特性的幅值确定, 等 M 圆示意图如下:



由图和式子我们可以得到:

1. $M > 1$ 时, 圆心在虚轴左侧, 且半径随 M 的增大而减小, 当 $M \rightarrow \infty$ 时圆心在 $(-1, 0)$ 处
2. $M < 1$ 时, 圆心在虚轴的右侧, 且半径随 M 的增大而增大, 当 $M \rightarrow 0$ 时圆心在 $(0, 0)$ 处
3. $M = 1$ 时, 圆退化为直线 $U = -\frac{1}{2}$

等 M 圆的具体用法如下:

我们可以在等 M 圆图里画出系统的 Nyquist 曲线, 根据曲线和等 M 圆的相交的情况可以确定系统的闭环幅频特性曲线, 当 Nyquist 曲线与某一 M 圆相切时, 相切 M 圆的 M 值就是闭环幅频特性的谐振峰值 M_r , 切点处的 ω 就是谐振频率 ω_r

2.3 不同域下性能指标的关系

2.3.1 闭环频域指标和开环频域指标之间的关系

对于单位反馈系统，如果 $G(s)$ 是 I 型或以上系统，则有 $A(0) = 1$ ；如果 $G(s)$ 是 0 型系统，且其开环增益较高，则有 $A(0) \approx 1$ 。则有以下式子成立：

$$M_r = \frac{A_{max}}{A(0)} \approx \frac{1}{\sin \gamma}$$

或者

$$\gamma = \arcsin \frac{1}{M_r}$$

根据以上两个式子，以及 7.1.1 中的 ω_c 和 γ ，和 7.2.1 中的 M_r ， ω_r ， ω_b 我们可以得到经典二阶系统中的闭环频域指标和开环频域指标的关系为：

$$\gamma = \arctan \frac{\sqrt{2}\sqrt{M_r - \sqrt{M_r^2 - 1}}}{\sqrt{\sqrt{3M_r^2 - 2M_r\sqrt{M_r^2 - 1} - 1 - M_r + \sqrt{M_r^2 - 1}}}}$$

$$\omega_c = \omega_b \sqrt{\frac{\sqrt{3M_r^2 - 2M_r\sqrt{M_r^2 - 1} - 1 - M_r + \sqrt{M_r^2 - 1}}}{\sqrt{M_r^2 - 1} + \sqrt{2M_r^2 - 1}}}$$

$$\gamma = \arctan \frac{\sqrt{2}\sqrt{M_r - \sqrt{M_r^2 - 1}}}{\sqrt{\sqrt{3M_r^2 - 2M_r\sqrt{M_r^2 - 1} - 1 - M_r + \sqrt{M_r^2 - 1}}}}$$

$$\omega_c = \omega_r \sqrt{\frac{\sqrt{3M_r^2 - 2M_r\sqrt{M_r^2 - 1} - 1 - M_r + \sqrt{M_r^2 - 1}}}{\sqrt{M_r^2 - 1}}}$$

2.3.2 闭环频域指标和时域指标之间的关系

在经典二阶系统时域中，我们有以下几个指标：

1. $\sigma_p = \exp\left(\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right)$
2. $t_s = \frac{4}{\xi\omega_n} \quad \Delta = 0.05$
3. $t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}$

再根据 7.1.1 中的 ω_c 和 γ ，和 7.2.1 中的 M_r ， ω_r ， ω_b 我们可以得到经典二阶系统中的闭环频域指标和时域指标的关系为：

$$\sigma_p = \exp\left(-\frac{\pi\sqrt{M_r - \sqrt{M_r^2 - 1}}}{\sqrt{M_r + \sqrt{M_r^2 - 1}}}\right)$$

$$t_s = \frac{4\sqrt{2}\sqrt{\sqrt{M_r^2 - 1} + \sqrt{2M_r^2 - 1}}}{\omega_b\sqrt{M_r - \sqrt{M_r^2 - 1}}}$$

$$\sigma_p = \exp\left(-\frac{\pi\sqrt{M_r - \sqrt{M_r^2 - 1}}}{\sqrt{M_r + \sqrt{M_r^2 - 1}}}\right)$$

$$t_s = \frac{4\sqrt{2}\sqrt{M_r^2 - 1}}{\omega_r\sqrt{M_r^2 - M_r\sqrt{M_r^2 - 1}}}$$

$$\sigma_p = \exp\left(-\frac{\pi\sqrt{M_r - \sqrt{M_r^2 - 1}}}{\sqrt{M_r + \sqrt{M_r^2 - 1}}}\right)$$

$$t_p = \frac{\sqrt{2}\pi\sqrt{\sqrt{M_r^2 - 1} + \sqrt{2M_r^2 - 1}}}{\omega_b\sqrt{M_r + \sqrt{M_r^2 - 1}}}$$

$$\sigma_p = \exp\left(-\frac{\pi\sqrt{M_r - \sqrt{M_r^2 - 1}}}{\sqrt{M_r + \sqrt{M_r^2 - 1}}}\right)$$

$$t_p = \frac{\sqrt{2}\pi}{\omega_r} \frac{\sqrt{M_r^2 - 1}}{\sqrt{M_r + \sqrt{M_r^2 - 1}}}$$

由于这上面几组式子太难算了，前人在此基础上得到了经验公式：

$$\sigma_p = 0.16 + 0.4(M_r - 1), \quad 1 \leq M_r \leq 1.8$$

$$\sigma_p = \begin{cases} M_r - 1, & 1 \leq M_r \leq 1.25 \\ 0.5\sqrt{M_r - 1}, & 1.25 < M_r \leq 2 \end{cases}$$

$$t_s = \frac{\pi}{\omega_c} \left[2 + 1.5(M_r - 1) + 2.5(M_r - 1)^2 \right]$$

经验公式

2.3.3 开环频域指标和时域指标之间的关系

由上面的式子可以知道有以下几组式子成立：

$$\sigma_p = \exp\left(\frac{-\pi}{\sqrt{2\sqrt{M^2 - 1} - 1}}\right)$$

$$M = \frac{2 + \tan^2 \gamma}{\tan^2 \gamma}$$

$$\omega_c t_p = \frac{2\pi}{\tan \gamma} \frac{1}{\sqrt{2\sqrt{M^2 - 1} - 1}}$$

$$t_s = \frac{8}{\omega_c \tan \gamma}$$

同样的，在这组式子的基础上前人也总结出了一组经验公式：

$$\sigma_p = 0.16 + 0.4\left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1\right), \quad 34^\circ \leq \gamma \leq 90^\circ$$

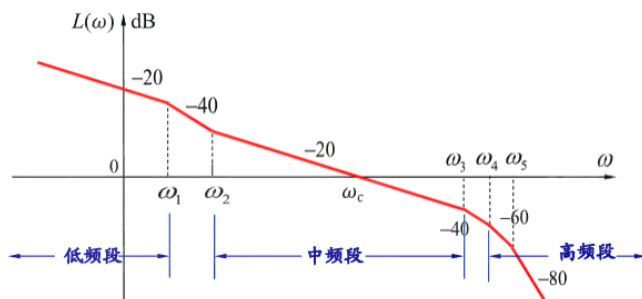
$$t_s = \frac{\pi}{\omega_c} \left[2 + 1.5\left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1\right) + 2.5\left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1\right)^2 \right]$$

经验公式

2.4 三频段理论

2.4.1 三频段的划分

根据 Bode 中的频率与剪切频率，转折频率等特殊频率之间的关系我们可以将 Bode 图划分为以下图中的三段：



1. 低频段：第一个转折频率之前的频段
2. 中频段：剪切频率附近的频段，一般为剪切频率前一个转折频率到剪切频率后一个转折频率之间的频段
3. 高频段：通常为中频段之后的频段，一般为 $\omega > 10\omega_c$ 的频段，其中 ω_c 为剪切频率，这部分特性是由系统中时间常数的环节决定的，由于远离剪切频率，一般分贝值又比较低，故对系统的动态响应影响不大。在高频段，由于系统的开环幅频特性 $G(j\omega)$ 远小于 1，因此对单位负反馈系统有：

$$|\Phi(j\omega)| = \left| \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)} \right| \approx |G(j\omega)|$$

故在高频段，开环与闭环对数幅频特性近似相等，直接反映了系统抑制输入端高频干扰的能力。高频段的分贝值越低，系统的抗干扰能力就越强

2.4.2 两类特殊的中频段

下面我们将讨论中频段斜率分别为 -20dB/dec 和 -40dB/dec 时的特性

1. 中频段斜率为 -20dB/dec 时：

此时这一段的开环传递函数和闭环传递函数可以近似为：

$$G(s) = \frac{K}{s}$$

$$\Phi(s) = \frac{K}{s + K} = \frac{1}{\frac{s}{K} + 1}$$

此时系统非常容易稳定

2. 中频段斜率为 -40dB/dec 时：

此时这一段的开环传递函数和闭环传递函数可以近似为：

$$G(s) = \frac{K}{s^2}$$

$$\Phi(s) = \frac{K}{s^2 + K} = \frac{\omega_c^2}{s^2 + \omega_c^2}$$

2.4.3 一个设计合理的系统的三频段的要求

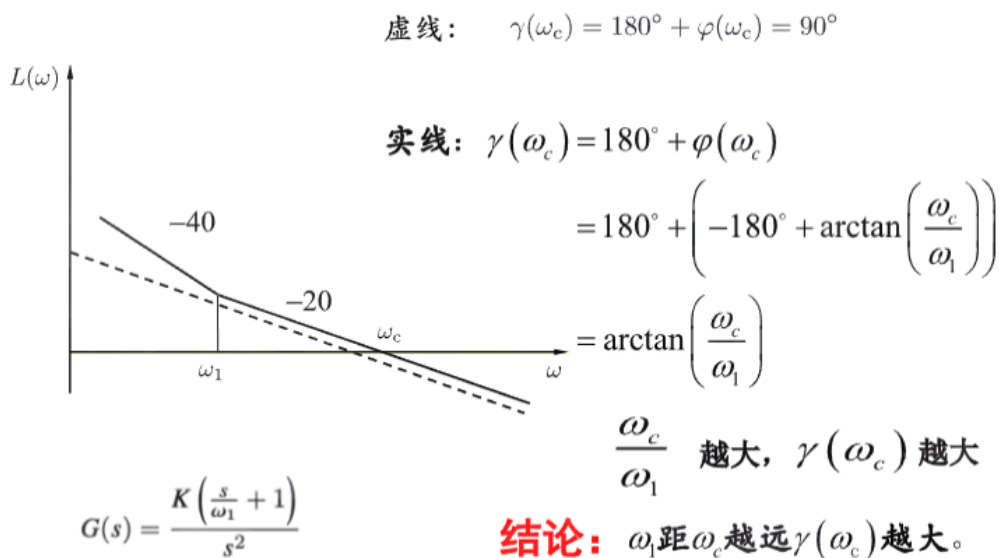
对于一个设计合理的系统的三频段，我们有以下的要求：

1. 中频段的斜率以 -20dB/dec 为宜
2. 低频段和高频段可以有更大的斜率，低频段的斜率越大，系统的稳态性能越强，高频段的斜率越大，系统排除干扰的能力越强

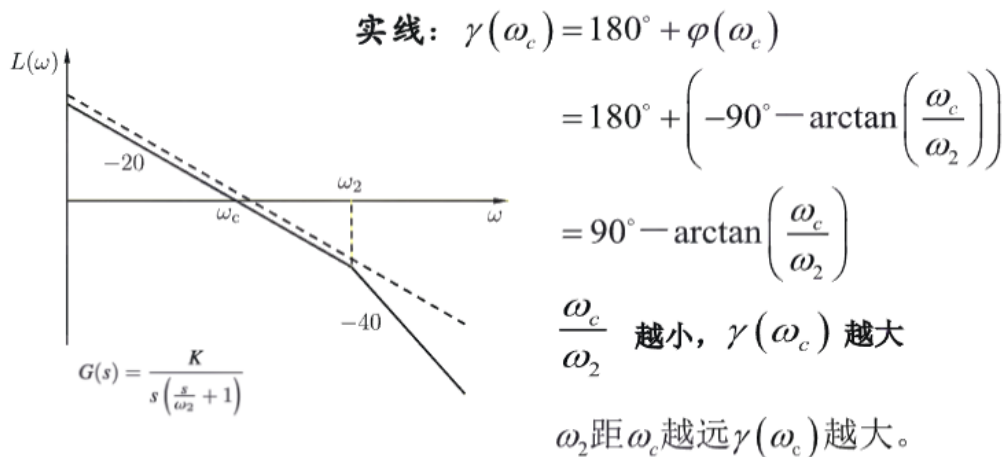
3. 中频段必须有足够的带宽，以保证系统的相位裕量，带宽越大，相位裕量越大； ω_c 的大小也很重要， ω_c 越大系统的快速性越好，但是抗干扰的能力会下降

2.4.4 低频段和高频段的斜率对中频段剪切频率的影响

2.4.4.1 低频段对中频段剪切频率的影响



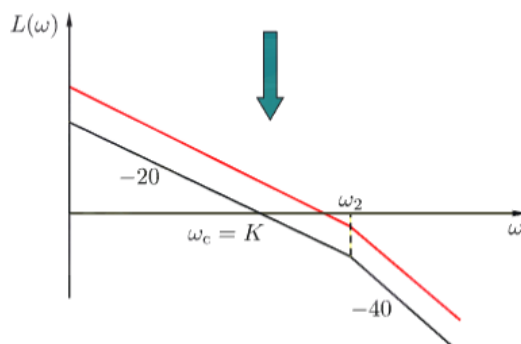
2.4.4.2 高频段对中频段剪切频率的影响



结论: 中频段的长度对相位裕度有很大影响，中频段越长，相位裕度越大。

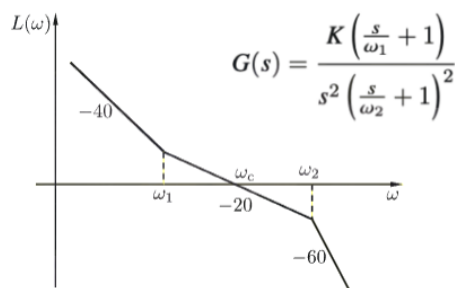
2.4.5 开环增益变化对相位裕度的影响

$$G(s) = \frac{K}{s \left(\frac{s}{\omega_2} + 1 \right)}$$



$K \uparrow$ 时, $\omega_c \uparrow$, ω_2 不变, $\frac{\omega_c}{\omega_2} \uparrow$,

$$\downarrow \gamma(\omega_c) = 90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega_c}{\omega_2}\right)$$



$$G(s) = \frac{K \left(\frac{s}{\omega_1} + 1 \right)}{s^2 \left(\frac{s}{\omega_2} + 1 \right)^2}$$

$$\omega_c = \sqrt{\frac{\omega_2 - 2\omega_1}{2\omega_2 - \omega_1}} \omega_1 \omega_2 \text{ 时, } \gamma(\omega_c) \text{ 最大}$$

$$G(s) = \frac{K \left(\frac{s}{\omega_2} + 1 \right)}{s^2 \left(\frac{s}{\omega_3} + 1 \right)}$$

$$\gamma = 180^\circ + \left(-2 \times 90^\circ + \arctan \frac{\omega_c}{\omega_2} - \arctan \frac{\omega_c}{\omega_3} \right)$$

$$= \arctan \frac{\omega_c}{\omega_2} - \arctan \frac{\omega_c}{\omega_3}$$

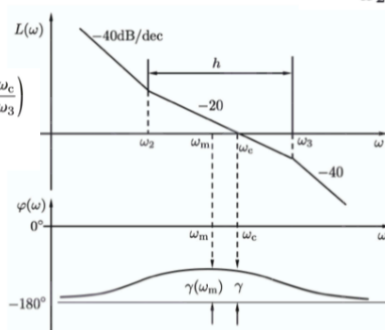
$$\gamma_m = \arctan \frac{\sqrt{\omega_2 \omega_3}}{\omega_2} - \arctan \frac{\sqrt{\omega_2 \omega_3}}{\omega_3}$$

$$= \arctan \sqrt{h} - \arctan \sqrt{\frac{1}{h}}$$

$$= \arctan \frac{\sqrt{h} - \sqrt{\frac{1}{h}}}{1 + \sqrt{h} \sqrt{\frac{1}{h}}}$$

$$= \arctan \frac{h - 1}{2\sqrt{h}}$$

$$h = \frac{\omega_3}{\omega_2}$$



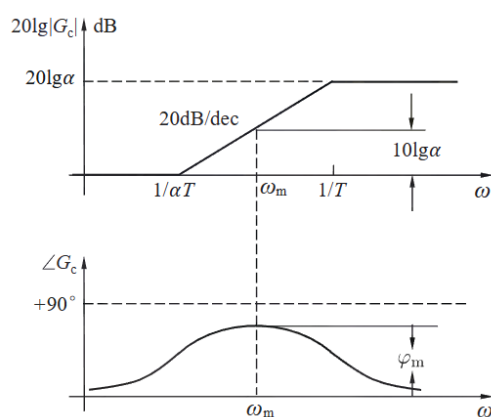
第 3 章 基于频率特性的校正

3.1 串联超前校正

3.1.1 超前环节的性质

超前校正环节具有如下的性质：

1. 传递函数： $G_c(s) = \frac{\tau s + 1}{Ts + 1}$ $\tau > T$
 2. 频率特性： $G_c(j\omega) = \frac{j\tau\omega + 1}{jT\omega + 1}$
 3. 相频特性： $\varphi(\omega) = \angle G_c(j\omega) = \arctan \tau\omega - \arctan T\omega$
 4. 幅频特性： $|G_c(j\omega)| = \frac{\sqrt{\tau^2\omega^2 + 1}}{\sqrt{T^2\omega^2 + 1}}$
 5. 最大相角对应的频率在转折频率的中点，即： $\omega_m = \frac{1}{\sqrt{T\tau}}$ ，此时相角： $\varphi_m = \arctan \frac{\tau - T}{2\sqrt{T\tau}}$
- 若假设 $\tau = \alpha T$ ，则有： $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$ ， $\varphi_m = \arctan \frac{\alpha - 1}{2\sqrt{\alpha}} = \arcsin \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}$ ，当相角取最大时对应的幅频特性： $L_c(\omega_m) = 20 \lg \frac{\tau}{T\sqrt{\alpha}} = 10 \lg \alpha$ ，示意图如下：



3.1.2 单级超前校正的设计流程

3.1.2.1 相角裕度优先超前校正设计

我们通过以下的步骤，以相角裕度要求优先为原则设计：

1. 根据所要求的稳态性能指标确定系统的开环增益

2. 利用已知的开环增益, 绘制原系统的 Bode 图, 并计算未校正系统的剪切频率 ω_{c0} , 相角裕度 γ_0
3. 根据相角裕度的要求确定超前校正环节的 α , 为使相角裕度达到要求值, 计算所需增加的超前相角 φ_m , 即

$$\varphi_m = \gamma - \gamma_0 + \Delta$$

上式中 γ 为要求的相角裕度, Δ 是因为考虑到校正装置影响剪切频率的位置而附加的相角, 一般取 $\Delta = 5^\circ \sim 10^\circ$, 然后根据下面这个式子计算出 α :

$$\alpha = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m}$$

4. 确定校正后的系统的剪切频率 ω_c , 在校正后的剪切频率处, 未校正系统的负幅值由超前校正环节补偿, 因此校正后系统的剪切频率 ω_c 由以下的式子确定:

$$20 \lg |G_0(\omega_c)| = -10 \lg \alpha$$

如果此时求得的剪切频率满足设计要求, 则进行下一步; 否则返回第三步调整 Δ

5. 确定超前校正环节, 让超前校正环节取得最大值的频率对准校正后系统的剪切频率, 即 $\omega_m = \omega_c$, 根据以下的式子:

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{\alpha}}$$

确定校正装置的实践常数, 进而确定校正环节的传递函数

6. 检验系统的性能指标, 若不满足要求, 回到第三步重新取 Δ

3.1.2.2 剪切频率优先超前校正设计流程

我们通过以下的步骤, 以剪切频率要求优先为原则设计:

1. 根据所要求的稳态性能指标确定系统的开环增益
2. 利用已知的开环增益, 绘制原系统的 Bode 图, 并计算未校正系统的剪切频率 ω_{c0} , 相角裕度 γ_0
3. 根据设计要求确定校正后系统的剪切频率 ω_c , 并让超前校正环节取最大相角的频率对准该剪切频率, 即 $\omega_m = \omega_c$
4. 根据幅值补偿确定超前校正环节的 α , 在校正后的剪切频率处, 未校正系统的负幅值由超前校正环节补偿, 因此校正后系统的剪切频率 ω_c 由以下的式子确定:

$$20 \lg |G_0(\omega_c)| = -10 \lg \alpha$$

根据上式确定 α , 按照下面的式子计算 φ_m :

$$\varphi_m = \arcsin \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}$$

如果 $\varphi_m = \gamma - \gamma_0 + \Delta$, $\Delta = 5^\circ \sim 10^\circ$, 则进行下一步, 否则, 返回第三步重新选择剪切频率

5. 确定超前校正环节, 由第三步和第四步确定的 ω_m 和 α , 根据以下的式子:

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{\alpha}}$$

确定校正装置的实践常数, 进而确定校正环节的传递函数

6. 检验系统的性能指标, 若不满足要求, 回到第三步重新取剪切频率

3.1.2.3 相角裕度优先超前校正修正设计

传统的相角裕度优先设计可能取不到特别合适的 φ_m , 所以我们通过以下的步骤, 修正上述的流程

1. 根据所要求的稳态性能指标确定系统的开环增益
2. 利用已知的开环增益, 绘制原系统的 Bode 图, 并计算未校正系统的剪切频率 ω_{c0} , 相角裕度 γ_0
3. 根据相角裕度的要求确定超前校正环节的 α , 为使相角裕度达到要求值, 计算所需增加的超前相角 φ_m , 即

$$\varphi_m = \gamma - \gamma_0(\omega_{cL})$$

上式中 γ 为要求的相角裕度, $\gamma_0(\omega)$ 为未校正系统在 ω 处的相位储备, ω_{cL} 为所要求的剪切频率的下界, 根据 φ_m 和 α 之间的关系计算出 α

4. 确定校正后的系统的剪切频率 ω_c , 在校正后的剪切频率处, 未校正系统的负幅值由超前校正环节补偿, 因此校正后系统的剪切频率 ω_c 由以下的式子确定:

$$20\lg |G_0(\omega_c)| = -10\lg \alpha$$

如果此时求得的剪切频率满足设计要求, 则进行下一步; 否则返回第三步调整 φ_m

5. 确定超前校正环节, 让超前校正环节取得最大值的频率对准校正后系统的剪切频率, 即 $\omega_m = \omega_c$, 根据以下的式子:

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{\alpha}}$$

确定校正装置的实践常数, 进而确定校正环节的传递函数

6. 检验系统的性能指标, 若不满足要求, 回到第三步重新取 φ_m

3.1.3 多级超前校正设计流程

多级超前校正设计流程可以转化为多个单级超前校正设计, 后一级的超前校正以前一级超前校正的结果为条件, 最后计算出的结果满足条件即可。

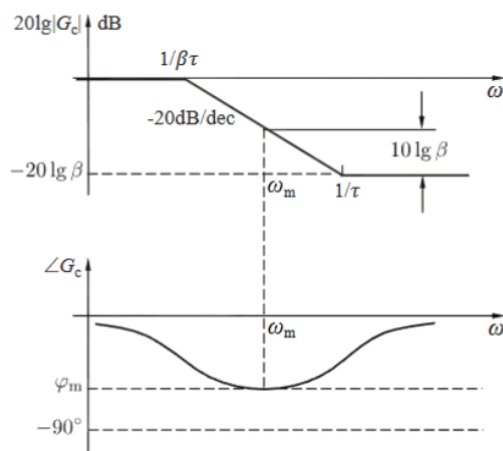
注意: 如果出现 ω_r 和 M_r 为题设要求的题要将题设条件转化为 γ 和 ω_c 的条件, 其中 ω_c 的计算就是将系统强行等效为一个二阶系统, 利用二阶系统的 ω_c 与 ω_r 之间的关系进行求解

3.2 串联迟后校正

3.2.1 迟后校正环节的性质

迟后校正环节具有如下性质:

1. 传递函数: $G_c(s) = \frac{\tau s + 1}{\beta \tau s + 1}$, $\beta > 1$
2. 频率特性: $G_c(j\omega) = \frac{j\tau\omega + 1}{j\beta\tau\omega + 1}$, $\beta > 1$
3. 相频特性: $\varphi(\omega) = \angle G_c(j\omega) = \arctan \tau\omega - \arctan \beta\tau\omega$
4. 幅频特性: $|G_c(j\omega)| = \frac{\sqrt{\tau^2\omega^2 + 1}}{\sqrt{\beta^2\tau^2\omega^2 + 1}}$
5. 迟后校正环节的最小相角对应的频率在转折频率的中点, 即: $\omega_m = \frac{1}{\tau\sqrt{\beta}}$, 且有: $\varphi_m = \arctan \frac{1-\beta}{2\sqrt{\beta}}$, 具体示意图如下:



3.2.2 单级串联迟后校正环节设计流程

3.2.2.1 相位裕度优先迟后校正设计

我们通过以下的步骤，以相角裕度要求优先为原则设计：

1. 按稳态性能的要求确定系统的型别和开环增益
2. 利用已知的开环增益，绘制未校正系统 $G_0(j\omega)$ 的 Bode 图，并计算未校正系统的剪切频率 ω_{c0} 和相角裕度 γ_0
3. 确认校正后系统的剪切频率 ω_c ，该剪切频率应该满足下式：

$$180^\circ + \angle G_0(j\omega_c) = \gamma + \Delta$$

其中 γ 为要求的相角裕度， Δ 是由于校正装置产生的相位迟后效应而附加的相角

4. 确定校正装置的 β 值，为使校正后的系统在剪切频率出幅频特性为 0dB，应有：

$$20 \lg |G_0(j\omega_c)| - 20 \lg \beta = 0$$

即

$$\beta = |G_0(j\omega_c)|$$

5. 确定迟后校正环节的参数 τ ，为减小串联迟后校正对系统相位裕度的影响，要求矫正环节在剪切频率 ω_c 处的迟后相移在 $6^\circ \sim 12^\circ$ 以下，应当选择：

$$\tau = (5 \sim 10) \frac{1}{\omega_c}$$

6. 校验校正后系统的相位裕度和其余性能指标，如不满足要求，返回第三步重新选择 Δ ，直到满足要求

3.2.2.2 剪切频率优先迟后校正设计

我们通过以下的步骤，以剪切频率要求优先为原则设计：

1. 按稳态性能的要求确定系统的型别和开环增益
2. 利用已知的开环增益，绘制未校正系统 $G_0(j\omega)$ 的 Bode 图，并计算未校正系统的剪切频率 ω_{c0} 和相角裕度 γ_0
3. 确认校正后系统的剪切频率 ω_c ，该剪切频率应该满足下式：

$$180^\circ + \angle G_0(j\omega_c) > \gamma + \Delta$$

其中 γ 为要求的相角裕度， Δ 是由于校正装置产生的相位迟后效应而附加的相角

4. 确定校正装置的 β 值，为使校正后的系统在剪切频率出幅频特性为 0dB，应有：

$$20 \lg |G_0(j\omega_c)| - 20 \lg \beta = 0$$

即

$$\beta = |G_0(j\omega_c)|$$

5. 确定迟后校正环节的参数 τ ，为减小串联迟后校正对系统相位裕度的影响，要求矫正环节在剪切频率 ω_c 处的迟后相移在 $6^\circ \sim 12^\circ$ 以下，应当选择：

$$\tau = (5 \sim 10) \frac{1}{\omega_c}$$

6. 校验校正后系统的相位裕度和其余性能指标，如不满足要求，返回第三步重新选择 Δ ，直到满足要求

3.3 串联迟后-超前校正

在此设计方法中，迟后校正的主要作用使降低系统的剪切频率，不关注它对系统相角裕度的影响；相角裕度提高的任务交给超前校正环节

尽管如此, 由于迟后校正环节降低了剪切频率, 通过利用原系统的相位储备, 迟后校正后系统的相角裕度事实上得到了部分提升

3.3.1 迟后环节优先的迟后-超前校正环节设计

3.3.1.1 剪切频率优先设计流程

我们通过以下的步骤, 以剪切频率要求优先为原则设计: (针对超前校正而言)

1. 绘制满足稳态误差要求的未校正系统开环频率特性的 Bode 图, 由于串联超前校正可以有效增加相角裕度, 所以首先采用串联迟后校正, 使系统的剪切频率满足或接近于满足设计要求, 在此基础上, 再采用串联超前校正, 使相角满足设计要求
2. 考虑到进行串联超前校正时, 会使原系统剪切频率增大, 所以在进行串联迟后校正时可以使剪切频率略小于设计要求, 使用剪切频率优先迟后校正法确定迟后校正环节
3. 计算出串联迟后校正环节后的系统幅频特性曲线, 求出剪切频率 ω_c 和相角裕度 γ
4. 在这一步将对迟后校正后的系统进行超前校正, 采用剪切频率优先超前校正法获得超前校正装置的传递函数
5. 验证系统性能指标, 如不满足要求, 则回到第二步或者第四步重新设计

3.3.1.2 相角裕度优先设计流程

我们通过以下的步骤, 以剪切频率要求优先为原则设计: (针对超前校正而言)

1. 绘制满足稳态误差要求的未校正系统开环频率特性的 Bode 图, 由于串联超前校正可以有效增加相角裕度, 所以首先采用串联迟后校正, 使系统的剪切频率满足或接近于满足设计要求, 在此基础上, 再采用串联超前校正, 使相角满足设计要求
2. 考虑到进行串联超前校正时, 会使原系统剪切频率增大, 所以在进行串联迟后校正时可以使剪切频率略小于设计要求, 使用剪切频率优先迟后校正法确定迟后校正环节
3. 计算出串联迟后校正环节后的系统幅频特性曲线, 求出剪切频率 ω_c 和相角裕度 γ
4. 在这一步将对迟后校正后的系统进行超前校正, 采用相角裕度优先超前校正法获得超前校正装置的传递函数
5. 验证系统性能指标, 如不满足要求, 则回到第二步或者第四步重新设计

3.3.2 超前环节优先的迟后-超前校正环节设计

3.3.2.1 迟后环节提高稳态精度的超前环节优先的迟后-超前校正环节设计

我们通过以下步骤进行校正环节的设计: (通过迟后环节提高稳态精度)

1. 按稳态性能的要求确定系统的型别和开环增益 K 。利用已知的开环增益, 绘制为校正系统 $G_0(s)$ 的 Bode 图, 并计算未校正系统的剪切频率 ω_{c0} , 相角裕度 γ_0
2. 对 $G_0(s)$ 仅改变开环增益, 选择合适的开环增益 K_1 使得所对应的系统 $G_{01}(s)$ 的剪切频率 ω_{c1} 小于所要求的剪切频率 ω_c
3. 对系统 $G_{01}(s)$ 进行超前校正确定超前校正环节 $G_{c1}(s)$ 的传递函数

$$G_{c1}(s) = \frac{\alpha Ts + 1}{Ts + 1}$$

为使最终校正系统的相角裕度达到设计要求, 超前环节提供的超前相角 φ_m 为:

$$\varphi_m = \gamma - \gamma_{01}(\omega_{cL}) + \Delta_1 + \Delta_2$$

式中 γ 为所要求的相角裕度, $\gamma_{01}(\omega_{cL})$ 是系统 $G_{01}(s)$ 在所要求的下限频率 $\omega = \omega_{cL}$ 处的相位储备, Δ_1 是考虑到校正装置影响剪切频率的位置而附加的相角, Δ_2 是为了抵消迟后校正环节所产生的相位延迟而

附加的相角, 参数 α 由下式确定

$$\alpha = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m}$$

未校正系统 $G_{01}(s)$ 的负幅值由超前校正环节补偿, 因此校正后系统的剪切频率由下式确定:

$$20 \lg |G_{01}(j\omega_c)| = -10 \lg \alpha$$

若得到的剪切频率不满足要求, 则增大 Δ_2 重新进行第三步操作。若仍不满足要求, 返回第二步重新选择开环增益, 若得到的剪切频率满足要求, 则使超前校正环节的最优频率 ω_m 位于 ω_c 处, 得到超前校正环节时间常数为 $T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{\alpha}}$

4. 检验超前校正后的系统 $G_1(s)$ 的动态性能, 注意其相角裕度是否能补偿迟后环节的相位延迟
5. 根据超前校正后的系统确定迟后校正环节
6. 检验校正后的系统的性能指标, 如果不满足, 返回第二步

3.3.2.2 迟后环节降低剪切频率的超前环节优先的迟后-超前校正环节设计

我们通过以下步骤进行校正环节的设计: (通过迟后环节降低剪切频率)

1. 按稳态性能的要求确定系统的型和开环增益 K 。利用已知的开环增益, 绘制为校正系统 $G_0(s)$ 的 Bode 图, 并计算未校正系统的剪切频率 ω_{c0} , 相角裕度 γ_0
2. 选取满足要求的剪切频率 ω_c , 对系统 $G_0(s)$ 进行超前校正确定超前校正环节 $G_{c1}(s)$ 的传递函数

$$G_{c1}(s) = \frac{\alpha Ts + 1}{Ts + 1}$$

为使最终校正系统的相角裕度达到设计要求, 超前环节提供的超前相角 φ_m 为:

$$\varphi_m = \gamma - \gamma_{01}(\omega_c) + \Delta_2$$

式中 γ 为所要求的相角裕度, $\gamma_{01}(\omega_c)$ 是系统 $G_0(s)$ 在 $\omega = \omega_c$ 处的相位储备, Δ_2 是为了抵消迟后校正环节所产生的相位延迟而附加的相角, 参数 α 由下式确定

$$\alpha = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m}$$

使超前校正环节的最优频率 ω_m 位于 ω_c 处, 得到超前校正环节时间常数为

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{\alpha}}$$

3. 检验超前校正后的系统 $G_1(s)$ 的动态性能, 注意其相角裕度是否能补偿迟后环节的相位延迟
4. 根据超前校正后的系统确定迟后校正环节
5. 检验校正后的系统的性能指标, 如果不满足, 返回第二步

对于以上两种方法, 概括一下就是:

1. 恰当选取 ω_c , 利用超前校正提升 ω_c 处的相角, 并使校正后的幅值 $>0\text{dB}$, 超前校正的作用主要是增大相角裕量, 并保证较大的剪切频率
2. 再利用迟后校正的幅值衰减作用使校正后的 ω_c 处的幅值等于 0dB , 迟后校正的作用是使超前校正后 ω_c 处的幅值衰减到 0dB

3.4 期望频率特性法

3.4.1 控制系统的性能要求

我们对于控制系统有以下几项性能要求:

1. 对稳态误差的要求: 这项要求对应于系统开环传递函数串联积分环节数 ν 和开环增益 K
2. 对系统超调量 σ_p 的要求: 这一要求对应于系统的相角裕度 γ 或者相对谐振峰值 M_r 。对于高阶系统, 经

常使用如下经验公式：

$$\sigma_p = 0.16 + 0.4 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right)$$

或者

$$\sigma_p = 0.16 + 0.4(M_r - 1)$$

3. 对系统调整时间 t_s 的要求：根据对调整时间 t_s 和相角裕度 γ 的要求可以求取系统的剪切频率 ω_c 。对于高阶系统，经常使用如下的经验公式：

$$t_s = \frac{\pi}{\omega_c} \left[2 + 1.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right) + 2.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right)^2 \right]$$

或者

$$t_s = \frac{\pi}{\omega_c} [2 + 1.5(M_r - 1) + 2.5(M_r - 1)^2]$$

3.4.2 对中频段的设计方法

3.4.2.1 对称最佳方法确定中频段

我们通过以下的几个式子确定中频段：

$$\begin{aligned} \sigma_p &= 0.16 + 0.4 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right) \\ t_s &= \frac{\pi}{\omega_c} \left[2 + 1.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right) + 2.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right)^2 \right] \\ h &= \frac{1 + \sin \gamma}{1 - \sin \gamma} \\ \omega_2 &\leq \frac{\omega_c}{\sqrt{h}}, \quad \omega_3 \geq \omega_c \sqrt{h} \end{aligned}$$

3.4.2.2 剪切频率错位确定中频段

我们通过以下的几个式子确定中频段：

$$\begin{aligned} \sigma_p &= 0.16 + 0.4 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right) \\ t_s &= \frac{\pi}{\omega_c} \left[2 + 1.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right) + 2.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right)^2 \right] \\ h &= \frac{1 + \sin \gamma}{1 - \sin \gamma} \\ \omega_2 &\leq \omega_c \frac{2}{h+1}, \quad \omega_3 \geq \omega_c \frac{2h}{h+1} \end{aligned}$$

3.4.2.3 最小峰值法确定中频段

我们通过以下的几个式子确定中频段：

$$\begin{aligned} \sigma_p &= 0.16 + 0.4(M_r - 1) \\ t_s &= \frac{\pi}{\omega_c} [2 + 1.5(M_r - 1) + 2.5(M_r - 1)^2] \\ \omega_2 &\leq \omega_c \frac{M_r - 1}{M_r}, \quad \omega_3 \geq \omega_c \frac{M_r + 1}{M_r} \end{aligned}$$

3.4.3 期望频率特性法的设计步骤

我们可以通过以下步骤，采用期望频率特性法来设计校正环节：

1. 根据稳态误差确定型别 ν 和开环增益 K ，并绘制未校正系统 $G_0(s)$ 的幅频特性。期望频率特性的低频段与未校正系统低频段相同，即为：

$$G_L(s) = \frac{K}{s^\nu}$$

2. 根据对系统的动态特性要求，确定期望特性中的中频段特性，包括剪切频率、上限角频率和下限角频率，并使其斜率为-20dB/dec
3. 确定期望特性低频段和中频段的过渡特性，其斜率一般取-40dB/dec
4. 确定期望特性的高频段特性，高频段应尽量等于或平行于校正前的高频段
5. 确定期望特性中频段和高频段的过渡特性，其斜率一般取-40dB/dec
6. 基于以上步骤确定期望频率特性 $G(j\omega)$ ，并检验性能指标。如不满足要求，返回第2步重新设计
7. 根据期望频率特性 ($G(j\omega)$) 和校正前的频率特性 $G_0(j\omega)$ 确定校正装置的传递函数 $G_c(s) = \frac{G(s)}{G_0(s)}$

3.5 反馈校正

3.5.1 反馈校正的功能

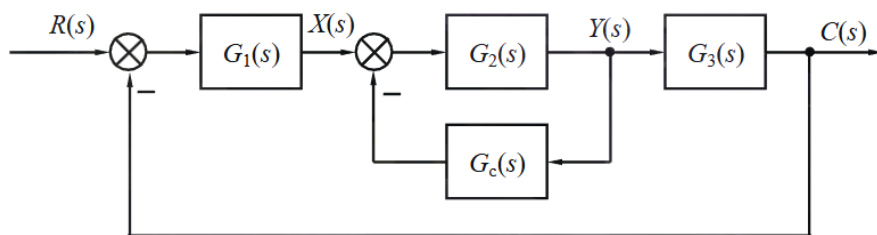
反馈校正有以下几个功能：

1. 改变局部结构和参数：位置反馈可以降低开环增益，速度反馈可以降低剪切频率
2. 降低参数敏感性：通过反馈校正可以降低原本开环传递函数的变化对于输出的影响
3. 等效串联反馈：通过设计一个简单的反馈校正可以等效一个比较复杂的串联校正
4. 消除不希望极点：通过反馈校正可以消除一个我们不想要的转折频率，增大系统的剪切频率以满足设计指标

3.5.2 反馈校正的设计

3.5.2.1 设计理念

假设有一个系统如下图所示，我们在中间环节加入反馈校正，使得校正后的系统满足我们的设计要求，此时校正系统的开环传递函数为：



前向通道传递函数 $G_0(s) = G_1(s) G_2(s) G_3(s)$

$$G(s) = \frac{G_0(s)}{1 + G_2(s)G_c(s)}$$

在满足 $20\lg|G_2(j\omega)G_c(j\omega)| \ll 0$ 的频段，由上式可以看出此时校正系统的开环频率特性近似写为：

$$G(s) \approx G_0(s)$$

在满足 $20\lg |G_2(j\omega)G_c(j\omega)| \gg 0$ 的频段, 由上式可以看出此时校正系统的开环频率特性近似写为

$$G(s) \approx \frac{G_0(s)}{G_2(s)G_c(s)}$$

这个式子可以等价写为:

$$G_2(s)G_c(s) \approx \frac{G_0(s)}{G(s)}$$

在反馈校正的过程中, 应当注意两点:

1. 在 $20\lg |G_2(j\omega)G_c(j\omega)| > 0$ 的受校正频段内, 应当使 $20\lg |G_0(j\omega)| > 20\lg |G(j\omega)|$, 这个式子大得越多, 校正精度越高
2. 局部反馈回路必须稳定

3.5.2.2 设计流程

我们通过期望频率特性法来设计反馈校正:

1. 按照稳态性能指标要求, 绘制待校正系统的开环对数幅频特性 $L_0(\omega)$
2. 根据给定性能指标要求, 绘制期望开环对数幅频特性 $L(\omega)$
3. 由下式求得 $G_2(s)G_c(s)$ 的传递函数

$$20\lg |G_2(j\omega)G_c(j\omega)| = L_0(\omega) - L(\omega)$$

4. 检验局部反馈回路的稳定性, 并检查期望剪切频率附近 $|G_2(j\omega)G_c(j\omega)| > 1$ 的程度
5. 由 G_2G_c 求 G_c
6. 检验校正后系统的性能指标是否满足要求



第 4 章 基于根轨迹的校正

4.1 基本思想

4.1.1 性能指标的转换

当性能指标以时域形式给出的时候，适合采用根轨迹法设计串联校正装置，给出的时域指标可能如下：

1. 阻尼比 ξ
2. 自然振荡频率 ω_n
3. 最大超调量 σ_p
4. 调整时间 t_s

设计时一般根据性能指标要求确定闭环主导极点，设计校正装置，使校正后的根轨迹通过期望的闭环主导极点

如果给定的期望指标是阻尼比和自然振荡频率，则闭环主导极点为：

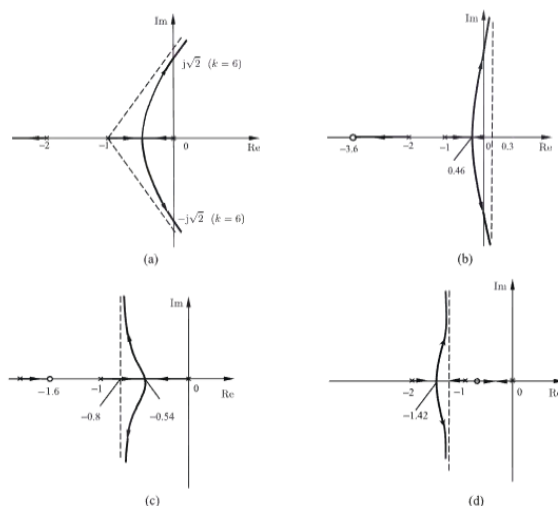
$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$

如果给定超调量和调节时间，则可以通过以下的式子先算出期望的阻尼比和自然振荡频率，再算出闭环主导极点：

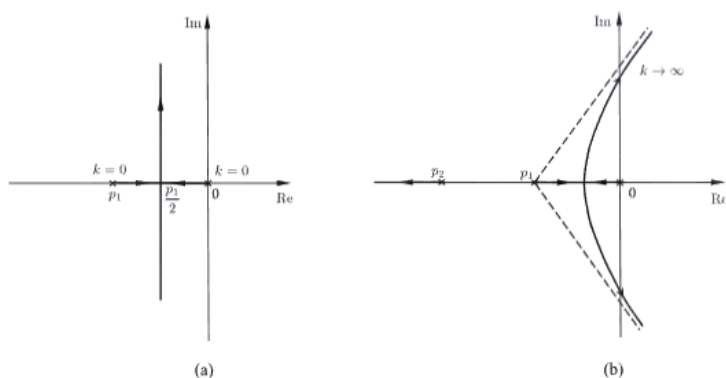
$$\sigma\% = e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100\%$$
$$t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n}$$

4.1.2 零极点对根轨迹的影响

零点对于根轨迹的影响如下图所示：



从图上可以看出添加一个零点可以使根轨迹向左或者右移动，或者使根轨迹反转
极点对于根轨迹的影响如下图所示：



从图上可以看出添加一个极点可以使根轨迹向右移动

4.1.3 超前环节

超前环节的传递函数为

$$G_c(s) = K_c \frac{s - z_c}{s - p_c} \quad p_c < z_c < 0$$

引入超前环节之后相当于给原开环系统补充了一个零点和一个极点，同时超前环节会产生一个幅角：

$$\varphi_c = \varphi_z - \varphi_p > 0$$

φ_c 不宜太大，否则难以实现

超前环节会使系统根轨迹向左移动

同时，引入超前环节相当于引入了一对开环偶极子，在加入偶极子之后，系统的开环增益发生了变化，适当选取偶极子可以增加系统的静态性能

4.2 超前校正环节设计

我们通过以下步骤，基于根轨迹进行超前校正的设计

1. 根据性能指标要求，确定系统闭环主导极点 s_1 的期望位置
2. 画出未校正系统的根轨迹，如果根轨迹通过闭环主导极点的期望位置，则简单调整开环增益即可产生期望的闭环极点；如果闭环主导极点的期望位置在根轨迹的左侧，则采用超前校正

3. 对于期望的闭环主导极点 s_1 ，按下面的式子确定超前校正环节应产生的幅角 φ

$$\varphi = (2l + 1)180^\circ - \angle G_0(s_1)$$

4. 按照下面式子确定超前校正环节的零点和极点：

$$\angle(s_1 - z_c) - \angle(s_1 - p_c) = \varphi$$

5. 根据根轨迹幅值条件，按照下式确定超前校正环节的增益 K_c

$$K_c = \frac{|z_c| |s_1 - p_c|}{|G_0(s_1)| |p_c| |s_1 - z_c|}$$

进而确定超前校正环节的传递函数为：

$$G_c(s) = K_c \alpha \frac{s - z_c}{s - p_c}$$

6. 对于设计好的串联校正环节，检查校正后系统的动态性能指标是否满足设计要求。如果不满足，则需要调整主导极点的位置，重复上述设计过程

对于超前校正环节零极点的确定，我们有以下几种方式：

1. 给定具阻尼角为 θ 的主导极点 s_1 ，若超前环节在 s_1 处提供的超前角为 φ ，则超前环节的一组零极点由下式确定：

$$\begin{cases} p_c = -|s_1| \frac{\cos \frac{1}{2}(\varphi - \theta)}{\cos \frac{1}{2}(\theta + \varphi)} \\ z_c = -|s_1| \frac{\cos \frac{1}{2}(\varphi + \theta)}{\cos \frac{1}{2}(\varphi - \theta)} \end{cases}$$

2. 给定复平面第二象限的点 s_1 和角度 φ ，而 $p_c < z_c$ 是负实轴上使 $\angle z_c s_1 p_c = \varphi$ 的两个动点。令 $\angle z_c O s_1 = \theta$ ，则当 $\angle O s_1 z_c = \frac{1}{2}(180^\circ - \theta - \varphi)$ 时，比值 $\alpha = \frac{|p_c|}{|z_c|}$ 最小，且最小值 α_{min} 为

$$\alpha_{min} = 1 + \frac{2 \sin \theta \sin \varphi}{\cos(\theta + \varphi) + 1}$$

3. 幅值确定法：首先我们可以根据以下的式子算出 $\angle z_c s_1 O = \eta$ ：

$$\begin{aligned} \frac{1}{\tan \eta} &= \alpha \frac{|s_1 - z_c|}{|s_1 - p_c|} \frac{1}{\sin \varphi} - \frac{1}{\tan \varphi} \\ \alpha \frac{|s_1 - z_c|}{|s_1 - p_c|} &= \frac{M}{k} \\ M &= \frac{|s_1|^v \prod_{i=1}^{n-v} |s_1 - p_i|}{\prod_{j=1}^m |s_1 - z_j|} \end{aligned}$$

在算出 η 之后可以由角度关系求得：

$$\begin{aligned} |z_c| &= \omega_n \frac{\sin \eta}{\sin \delta} \\ |p_c| &= \omega_n \frac{\sin(\theta + \eta)}{\sin(\delta - \varphi)} \end{aligned}$$

4.2.1 迟后校正环节设计

我们可以通过以下步骤，设计基于根轨迹的迟后校正：

1. 用原系统的开环传递函数 $G_0(s)$ 做出原系统的根轨迹，确定调整开环增益可以使原系统的动态性能满足设计指标
2. 在原系统的根轨迹上确定闭环主导极点 s_1 ，并求出点 s_1 对应的开环增益 K_0
3. 根据控制系统的设计要求，求出满足稳态误差设计指标的开环增益 K ，即校正以后应有的开环增益
4. 为了使点 s_1 的开环增益 K_0 增大到 K ，则有：

$$\beta = \frac{K}{K_0}$$

按照串联迟后校正的条件,极点 p_c 和零点 z_c 应充分接近并靠近原点,按照

$$\beta = \frac{z_c}{p_c}$$

可以确定校正环节的零极点值。至此,串联迟后校正环节的参数全部计算完成

5. 绘制出校正后的根轨迹图,检验系统的动态性能指标和静态稳态性能指标

4.2.2 迟后-超前校正环节的设计

我们可以通过以下步骤,设计基于根轨迹的迟后-超前校正环节:

1. 根据期望性能指标要求,确定满足要求的闭环主导极点的候选区域
2. 确定超前部分:作出校正前系统的根轨迹。若根轨迹未穿过候选区域,则修改初选期望闭环主导极点的位置。合理选择超前校正零极点,使其穿过期望主导极点
3. 校验系统响应动态性能是否满足要求,不满足则可适当右移校正环节的零点和(或)左移其极点,使系统根轨迹进一步左移,绘制响应根轨迹,并重新选择裕度更大的闭环系统主导极点。
4. 确定迟后部分:对新选主导极点,按幅值条件求出校正后系统的根轨迹增益 k 以及静态误差系数,检验系统稳态精度是否满足要求。若不满足要求,则根据稳态误差要求确定迟后校正零极点位置
5. 迟后校正后,原主导极点位置可能发生变化。此时,应绘制迟后超前校正后系统根轨迹,判断系统动、静态性能是否满足要求。

4.2.3 反馈校正的设计

我们可以通过以下步骤,设计基于根轨迹的局部反馈校正:

1. 做出未进行局部反馈的原系统的根轨迹。
2. 求出满足设计要求的闭环主导极点的位置 s_1 和 s_2
3. 在系统的开环极点中,找出系统改变位置的开环极点 p_c ,当改变 p_c 的位置时,可以使根轨迹通过 s_1 和 s_2 点
4. 检验围绕 p_c 是否可以建立局部反馈。即在实际问题中, p_c 所在的原件的输出变量是否可以测量; p_c 所在原件的输入变量是否可以实现相加
5. 为使闭环主导极点达到 s_1 和 s_2 ,按照根轨迹的复制条件,求出极点 p_c 的希望位置 $\bar{p}_c$
6. 求出使小闭环的闭环极点成为 $\bar{p}_c$ 的条件,从而确定小闭环的参数
7. 对于大闭环,求出主导极点 s_1 和 s_2 所对应的开环增益 K ,调整大回路中的放大倍数,使大闭环的主导极点为 s_1 和 s_2
8. 进行必要的验算

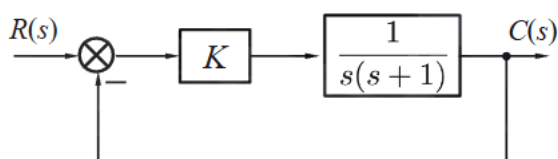


第 5 章 PID 控制器

5.1 PID 控制器概述与其基本作用

5.1.1 比例控制器

一个比例控制器的例子如下：



闭环传递函数：

$$\Phi(s) = \frac{K}{s^2 + s + K}$$

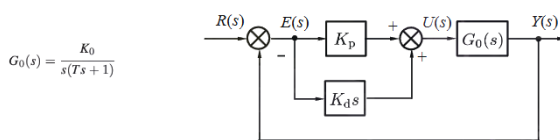
$$\xi\omega_n = 1, \omega_n^2 = K$$

比例控制器有以下优点：

1. 提高系统稳态精度
2. 提高系统的快速性
3. 降低稳定裕度

5.1.2 PD 控制器

一个 PD 控制器的例子如下：



在没有 PD 校正的情况下, 系统的闭环传递函数是

$$\Phi(s) = \frac{K_0}{Ts^2 + s + K_0}$$

校正后系统的闭环传递函数为

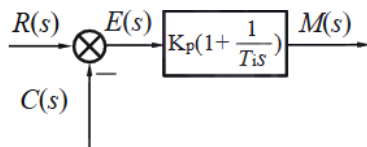
$$\bar{\Phi}(s) = \frac{K_0 K_p (\tau s + 1)}{Ts^2 + (K_0 K_p \tau + 1)s + K_0 K_p} \quad \tau = \frac{K_d}{K_p}$$

PD 控制器有以下优点:

1. 改变系统的自然震荡频率和阻尼比
2. 提高系统的动态性能, 加快响应速度, 提高系统的稳定性

5.1.3 PI 控制器

PI 控制器的一般形式如下:

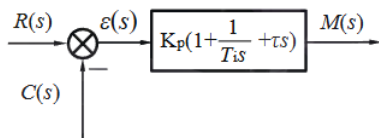


PI 控制器相当于积分环节和一阶微分环节串联, 积分环节改变系统型别, 一阶微分环节系统的自然频率和阻尼比, 保证闭环系统的稳定性, 所以 PI 控制器有以下的优点:

1. 提高系统的型别
 2. 提高系统的动态性能
- 对于单一的积分控制器, 可以提高系统的型别, 以消除或减弱稳态误差
 - 如果系统不可变部分已有积分环节, 再采用单一的积分控制可能导致系统不稳定, 故此时可以引入 PI 控制器
 - PI 控制通过在原点增加极点来“消灭”稳态误差, 但是代价是把根轨迹向右“挤”, 如果积分作用太强 (T_i 太小), 系统超调会猛增, 甚至失控

5.1.4 PID 控制器

PID 控制器的一般形式如下:



PID 控制器具有以下优点:

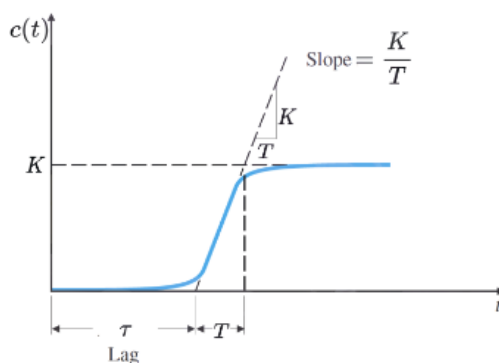
1. 提高系统的型别
2. 通过合适选择参数, 还将为系统增加两个开环零点, 在提高系统动态性能方面具有更大的优越性

5.2 PID 参数整定

5.2.1 动态响应法

以传递函数为 $G(s) = \frac{Ke^{-\tau s}}{Ts+1}$ 为例来介绍这种方法, 具体步骤如下:

1. 求取动态阶跃响应曲线，求得如下：



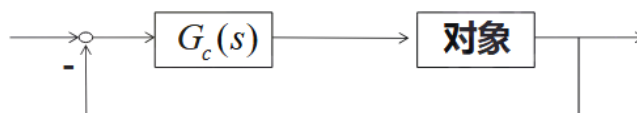
2. 估计被控对象的传递函数，将其拐点切线和时间轴和 $c(t) = K$ 的交点可得到 τ 和 T 的值，如上图所示
3. 由 Ziegler-Nichols 给出的调整法则表，确定 PID 参数，具体如下：

控制器类型	K_p	T_i	T_d
P	T/τ	∞	0
PI	$0.9T/\tau$	3.3τ	0
PID	$1.2T/\tau$	2τ	0.5τ

4. 由上表可以确定控制器的具体传递函数，根据选用 P/PI/PID 控制器而定
- 使用动态响应法有几点注意事项：
1. 系统开环下测出阶跃响应
 2. 闭环单位阶跃响应为 S 形
 3. 这种方法能保证阶跃响应的暂态分量最大峰值和第二峰值之比为 4:1, $\xi \approx 0.21$
 4. 被控对象有几分环节和复数极点时不适用

5.2.2 临界增益法

临界增益法在系统闭环情况下进行，示意图如下：



具体步骤如下：

1. 令 $I_i = \infty, T_d = 0$ ，将控制器设置为比例控制，将 K_p 从 0 增大，首次出现等幅振荡时，记下此时的增益 K_{ps} 和振荡周期 T_s
2. 根据 Ziegler-Nichols 给出的调整法则表，确定 PID 参数，具体如下：

控制器类型	K_p	T_i	T_d
P	$0.5 K_{ps}$	∞	0
PI	$0.45 K_{ps}$	$0.83 T_s$	0
PID	$0.6 K_{ps}$	$0.5 T_s$	$0.125 T_s$

以上两种方法均用到了 Z-N 法给出的参数，但是这个参数往往会让超调 $> 60\%$ ，在实际工程中，我们需要手动微调 PID 零点位置，来压低超调量

5.3 离散 PID

一阶差分

$$\begin{aligned}
 u(k) &= K_p \left[e(k) + \frac{1}{T_i} \sum_{i=1}^k e(i)T + \tau \frac{e(k) - e(k-1)}{T} \right] & K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + \tau s \right) \\
 &= K_p e(k) + \frac{K_p T}{T_i} \sum_{i=1}^k e(i) + \frac{K_p \tau}{T} [e(k) - e(k-1)] & \text{位置式} \\
 &= K_p e(k) + K_i \sum_{i=1}^k e(i) + K_d [e(k) - e(k-1)] & \downarrow \\
 &= u_p(k) + u_i(k) + u_d(k) & K_i = \frac{K_p T}{T_i}, K_d = K_p \cdot \frac{\tau}{T}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 u(kT) &= K_p e(kT) + \frac{K_p T}{2T_i} \sum_{i=1}^k \{e[(i-1)T] + e(iT)\} + \frac{K_p \tau}{T} \{e(kT) - e[(k-1)T]\} \\
 &= K_p e(k) + \frac{K_i}{2} \sum_{i=1}^k [e(i-1) + e(i)] + K_d [e(k) - e(k-1)]
 \end{aligned}$$

由位置式 PID 可得

$$\begin{aligned}
 u(k) &= K_p e(k) + K_i \sum_{i=0}^k e(i) + K_d [e(k) - e(k-1)] \\
 u(k-1) &= K_p e(k-1) + K_i \sum_{i=0}^{k-1} e(i) + K_d [e(k-1) - e(k-2)]
 \end{aligned}$$

记 $\Delta u(k) = u(k) - u(k-1)$, $\Delta e(k) = e(k) - e(k-1)$ 。由前两式可得

$$\Delta u(k) = K_p \Delta e(k) + K_i e(k) + K_d [\Delta e(k) - \Delta e(k-1)]$$

增量式

$$\Delta u(k) = K_p [e(k) - e(k-1)] + K_i e(k) + K_d [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]$$

一阶差分 将 $s = \frac{1-z^{-1}}{T}$ 代入 $K_p(1 + \frac{1}{T_i s} + \tau s)$ 可得

$$\frac{K_p(1 - z^{-1}) + K_i + K_d(1 - z^{-1})^2}{1 - z^{-1}} = \frac{U(z)}{E(z)}$$

也可以得出同样结论:

$$\Delta u(k) = K_p \Delta e(k) + K_i e(k) + K_d [\Delta e(k) - \Delta e(k-1)]$$

增量式另一种形式

$$\begin{aligned}
 u(kT) &= K_p e(kT) + \frac{K_p T}{2T_i} \sum_{i=1}^k \{e[(i-1)T] + e(iT)\} + \frac{K_p \tau}{T} \{e(kT) - e[(k-1)T]\} \\
 &= K_p e(k) + \frac{K_i}{2} \sum_{i=1}^k [e(i-1) + e(i)] + K_d [e(k) - e(k-1)]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &u[(k-1)T] \\
 &= K_p e[(k-1)T] + \frac{K_i}{2} \sum_{i=1}^{k-1} \{e[(i-1)T] + e(iT)\} + K_d \{e[(k-1)T] - e[(k-2)T]\}
 \end{aligned}$$

$$\Delta u(k) = K_p \Delta e(k) + \frac{K_i}{2} [e(k-1) + e(k)] + K_d [\Delta e(k) - \Delta e(k-1)]$$



第 6 章 离散系统的校正

6.1 模拟化设计

6.1.1 校正思路

我们通过以下步骤，采用模拟化校正设计校正环节：

1. 根据指标，考虑零阶保持器的影响（零阶保持器在离散化后对系统的影响可以近似为一个惯性环节），用连续系统理论设计校正装置 $D(s)$
2. 对 $D(s)$ 进行离散化，确定数字校正装置的脉冲传递函数 $D(z)$
3. 检查离散控制系统的性能是否满足要求
4. 写出 $D(z)$ 的差分方程（递推形式），编制程序实现的控制规律
5. 检验设计的正确性

6.1.2 连续控制器的离散化方法

6.1.2.1 阶跃响应不变法

阶跃响应不变法主要表现为以下的形式：

具有零阶保持器的连续对象在单位阶跃序列 $1^*(t)$ 作用下的输出，等于连续对象在单位阶跃信号 $1(t)$ 作用下的输出

6.1.2.2 替换法

替换法的基本思想为：对于给定的连续系统传递函数 $D(s)$ ，设法找到 s 域到 z 域的某种映射关系，它将 s 域的变量映射到 z 平面上，由此得到与连续系统传递函数 $D(s)$ 相对应的离散传递函数 $D(z)$ ，常见的替换法有一阶差分近似和双线性变换，具体方法如下：

1. 一阶差分：用一阶差分近似导数：
 - 后向差分方程： $s = \frac{1-z^{-1}}{T}$ ，变换后系统仍然稳定
 - 前向差分方程： $s = \frac{z-1}{T}$ ，变换后系统可能不稳定
2. 双线性变换： $s = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$
3. 根匹配法： $s+a \rightarrow 1-e^{-aT}z^{-1}$ ，匹配完零极点之后需要确定数字控制器增益 K_z ，可以通过以下方式确定：

- 使数字控制器与模拟控制器在低频处增益一致
- 使某类典型输入下的稳态误差保持一致
- 根据题目指定的性能指标要求确定

4. 冲激响应不变法: $D(z) = Z[D(s)]$

具体举例如下:

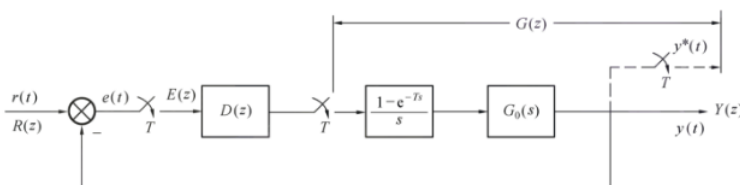
对 $D(s) = \frac{a}{s+a}$ 离散化

方法	阶跃响应不变(连续对象)	一阶后向差分	双线性变换	根匹配法	脉冲响应不变
$D(z)$	$\frac{z^{-1} - e^{-aT}z^{-1}}{1 - e^{-aT}z^{-1}}$	$\frac{aT}{1 + aT - z^{-1}}$	$\frac{aT(1 + z^{-1})}{2 + aT - (2 - aT)z^{-1}}$	$\frac{1 - e^{-aT}}{1 - e^{-aT}z^{-1}}$	$\frac{a}{1 - e^{-aT}z^{-1}}$
零点	无	$z = 0$	$z = -1$	$z = 0$	$z = 0$
极点	$z = e^{-aT}$	$z = \frac{1}{1 + aT}$	$z = \frac{2 - aT}{2 + aT}$	$z = e^{-aT}$	$z = e^{-aT}$

6.2 离散化设计

6.2.1 设计思路

离散化的设计采用期望特性校正法, 步骤如下:



一般的单位负反馈系统如下, $D(z)$ 是我们设计的校正装置, 我们将设计期望的 $\Phi(z)$ 和 $\Phi_e(z)$, 用以下的式子确定校正装置 $D(z)$

$$\Phi(z) = \frac{G(z)D(z)}{1 + G(z)D(z)}, \Phi_e(z) = \frac{1}{1 + G(z)D(z)} = 1 - \Phi(z)$$

$$G(z)D(z) = \frac{\Phi(z)}{\Phi_e(z)}$$

$$D(z) = \frac{\Phi(z)}{\Phi_e(z)G(z)}$$

同时, 在离散化设计的过程中, 要遵循最少拍设计, 具体为: 对典型信号能在有限拍内结束过渡过程, 同时要在最少的拍内结束过渡过程

由最少拍设计, 我们可以得到以下的几个结论:

1. 闭环误差传递函数的形式一定为: $\Phi_e(z) = (1 - z^{-1})^r F(z)$, r 为输入信号 Z 变换后分母的关于 $1 - z^{-1}$ 的阶次
2. $E(z) = F(z)A(z)$ 关于 z^{-1} 的阶次是有限的, 且为最小, 即 $F(z)$ 关于 z^{-1} 的阶次最小

6.2.1.1 广义脉冲传递函数不含纯延迟环节和单位圆上和圆外的零极点

此时 $F(z) = 1$, $\Phi(z) = (1 - z^{-1})^r$, $\Phi_e(z) = 1 - (1 - z^{-1})^r$, 在输入为不同的信号的时候得到的调整时间如下表所示:

表 6.1: 最少拍系统的闭环脉冲传递函数及调整时间

典型输入		闭环脉冲传递函数		调整时间
$r(t)$	$R(z)$	$\Phi(z)$	$\Phi_e(z)$	t_s
$1(t)$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	z^{-1}	$1 - z^{-1}$	T
t	$\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$	$2z^{-1} - z^{-2}$	$1 - 2z^{-1} + z^{-2}$	$2T$
$\frac{1}{2}t^2$	$\frac{T^2z^{-1}(1+z^{-1})}{2(1-z^{-1})^3}$	$3z^{-1} - 3z^{-2} + z^{-3}$	$(1 - z^{-1})^3$	$3T$

6.2.1.2 广义脉冲传递函数有纯延迟环节

此时 $G(z) = G_1(z)z^{-L}$, 若想要用 $D(z)$ 抵消掉 $G(z)$ 中的纯延迟项, 此时 $D(z)$ 会出现超前项, 这违背了因果性, 在物理上不可实现

所以我们可以得出一个结论: 若 $G(z)$ 含有纯延迟环节 z^{-L} , 则闭环传递函数 $\Phi(z)$ 也至少包含相同的延迟因子 z^{-L}

6.2.1.3 广义脉冲传递函数含有单位圆上和圆外的零极点

若 $G(z)$ 有单位圆上及圆外的零极点, 如果不加处理, 会造成 $D(z)$ 含单位圆上及圆外的零极点, 这样会导致控制器 $D(z)$ 不稳定

所以, 我们需要设计 $\Phi(z)$ 和 $\Phi_e(z)$, 满足以下要求:

1. 闭环传递函数 $\Phi(z)$ 应包含 $G(z)$ 在单位圆上和圆外的零点
2. 误差传递函数 $\Phi_e(z)$ 应包含 $G(z)$ 在单位圆上和圆外的极点
3. $\Phi(z)$ 和 $\Phi_e(z)$ 关于 z^{-1} 的阶次应当相同, 且为多项式

注意: 此设计方法设计出来的校正装置只适用于使用的典型输入信号, 对于其他的典型输入信号并不适用!

6.2.1.4 最少拍系统产生纹波的原因

在经过二拍之后, 零阶保持器的输入序列并不是常值脉冲, 而是围绕平均值上下波动, 从而保持器的输出电压在二拍以后也围绕平均值波动, 产生输出纹波。

因此, 无纹波输出要求序列在有限个采样周期后达到相对稳定